[Solusi] Geometry Everyday Project

Azzam (IG: haxuv.world)

May 29, 2025

Daftar Isi

1 Solusi **2**

1.1 Korea MO 2022, Problem 1 . . . 2
1.2 Japan MO 2022, Problem 3 . . . 3
1.3 IMO 2014, Problem 4 . . . 3
1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3 . . . 4
1.5 Singapore MO Open 2022 . . . 6
1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1 . . . 7
1.7 USAMO 2015, Problem 2 . . . 8
1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3 . . . 10
1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2 . . . 11
1.10 CGMO 2022, Problem 3 . . . 11
1.11 IMSO 2021 . . . 13
1.12 Philippine MO 2022, Problem 6 . . . 13
1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3 . . . 14
1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1 . . . 14
1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5 . . . 15
1.16 Random Problem . . . 16
1.17 USAJMO 2023, Problem 2 . . . 17
1.18 Korea 2023, Problem 1 . . . 18
1.19 IMO 2023, Problem 2 . . . 19
1.20 Japan 2023, Problem 2 . . . 20
1.21 Random Problem 2 . . . 21
1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16 . . . 22

1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat 22
1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17 23
1.25 Pelatda Pra OSK SMA 2024 DKI Jakarta 24
1.26 IMO 2024, Problem 4 27
1.27 Random Problem 3 30
1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai 31
1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama 32
1.30 Random Problem 4 33

§1 Solusi

§1.1 Korea MO 2022, Problem 1

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcenter O, and let D, E, and F be the feet of altitudes from A, B, and C to sides BC, CA, and AB, respectively. Denote by P the intersection of the tangents to the circumcircle of ABC at B and C. The line through P perpendicular to EF meets AD at Q, and let R be the foot of the perpendicular from A to EF. Prove that DR and OQ are parallel.

Solusi. *(Sunday, 9 October 2022)* . Misalkan M adalah titik tengah BC. Misalkan pula H adalah titik tinggi $\triangle ABC$.

Lemma 1.1

$\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan O, R, A segaris

Proof. Karena $\measuredangle AER = \measuredangle AEF = \measuredangle CEF = \measuredangle CBF = \measuredangle DBA$ dan $\measuredangle ARE = \measuredangle BDA = 90^\circ$, maka $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ sehingga $\measuredangle RAE = \measuredangle BAD$. Namun, karena *well-known* bahwa $\measuredangle CAO = 90^\circ - \measuredangle B = \measuredangle DAB$, maka kita punya $\measuredangle RAE = \measuredangle OAC$ yang menyebabkan O, R, A segaris $\square$

Lemma 1.2

$OAQP$ jajargenjang

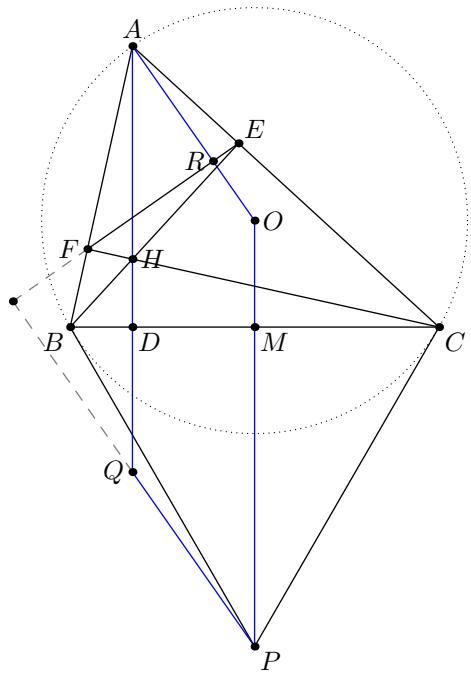
Proof. Jelas bahwa O, M, P segaris dan $OP \perp BC$. Tetapi, karena $AQ \perp BC$ juga, maka $OP \parallel AQ$. Lalu, karena O, R, A segaris, maka $OA \perp FE$. Namun, karena $QP \perp FE$ juga, maka $OA \parallel QP$. Dari sini didapatkan bahwa $OAQP$ jajargenjang. $\square$

Dikarenakan $OAQP$ jajargenjang, maka $OP = OB$. Lalu, $OB = OA$ yang merupakan jari-jari lingkaran luar (ABC). Selanjutnya, karena $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan karena jelas bahwa $\triangle OBM \sim \triangle OPB$, maka

$$\frac{AR}{AD} = \frac{AE}{AB} = \cos\angle A = \frac{OM}{OB} = \frac{OB}{OP} = \frac{OA}{AQ}$$

karena $\measuredangle RAD = \measuredangle OAQ$ juga, maka ditemukan bahwa $\triangle RAD \sim \triangle OAQ$. Ini berarti $\measuredangle RDA = \measuredangle OQA \implies DR \parallel OQ$. Terbukti.

Thank you MrOreoJuice on AoPS for the asymptote picture :)



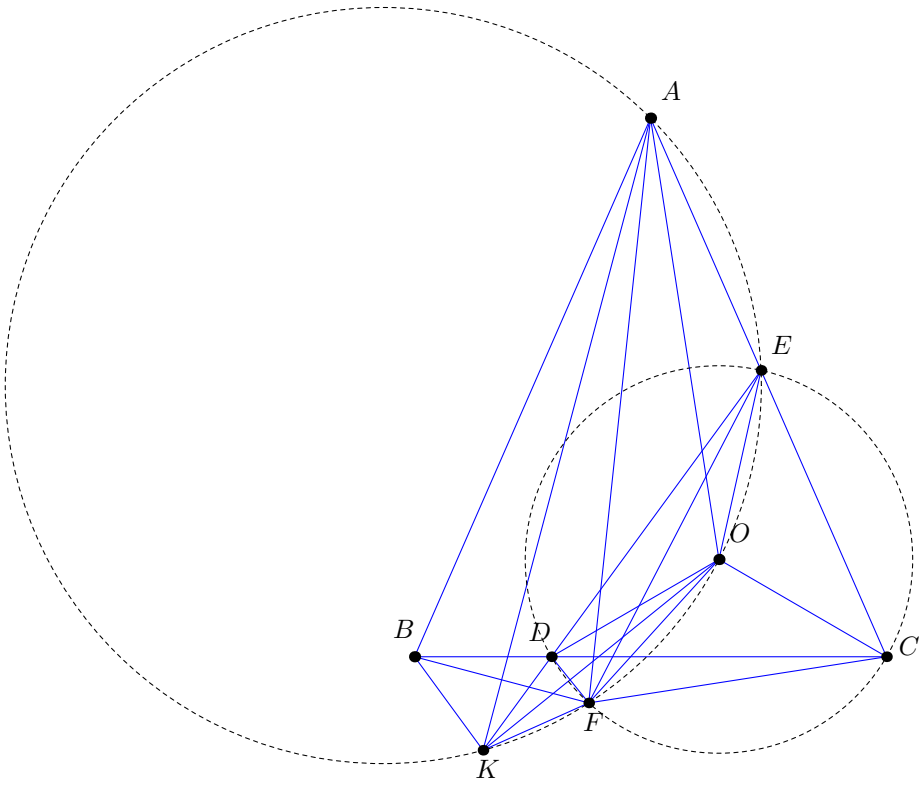
□

§1.2 Japan MO 2022, Problem 3

Soal. In an isosceles triangle ABC, $AB = AC$. Take a point O inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle ω with center O and passing through C. Suppose $\omega \cap BC = \{C, D\}$, $\omega \cap AC = \{C, E\}$. Denote the circumcircle of $\triangle AEO$ as Γ. And suppose $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$. Prove that the circumcenter of $\triangle BDF$ is on Γ.

Solusi. *(Monday, 10 October 2022)* . Misalkan K adalah perpotongan kedua antara ED dengan Γ. Akan dibuktikan bahwa K adalah pusat dari lingkaran luar segitiga BDF.

Thanks EulersTurban for the asymptote picture :)



Perhatikan bahwa $OF = OD = OE = OC$ yang merupakan jari-jari lingkaran ω. Karena A, E, O, F di lingkaran Γ dan $OE = OC$ maka $\measuredangle ACO = \measuredangle OEC = \measuredangle OEA = \measuredangle OFA$. Lalu, karena $OC = OF$ maka $\measuredangle OCF = \measuredangle CFO$. Hal ini menyebabkan $\measuredangle ACF = \measuredangle ACO + \measuredangle OCF = \measuredangle OFA + \measuredangle CFO = \measuredangle CFA$ sehingga didapat $AC = AF$ atau lebih jauh $AB = AC = AF$. Fakta ini juga otomatis menyebabkan $\triangle OCA \cong \triangle OFA \implies \measuredangle OAC = \measuredangle FAO$.

Sekarang, perhatikan karena O pusat ω, maka $\measuredangle DOF = 2\measuredangle DEF$. Karena E, A, F, K berada di satu lingkaran Γ, maka $\measuredangle DEF = \measuredangle KEF = \measuredangle KAF = \measuredangle KOF$. Ini berarti $\measuredangle DOF = 2\measuredangle KOF \implies \measuredangle DOK = \measuredangle KOF$. Namun, kita tahu bahwa $DO = OF$, maka didapatkan bahwa $KO \perp DF$ sehingga didapatkan $DOFK$ adalah belah ketupat dengan $DK = DF$ dan $\measuredangle FKO = \measuredangle OKD$.

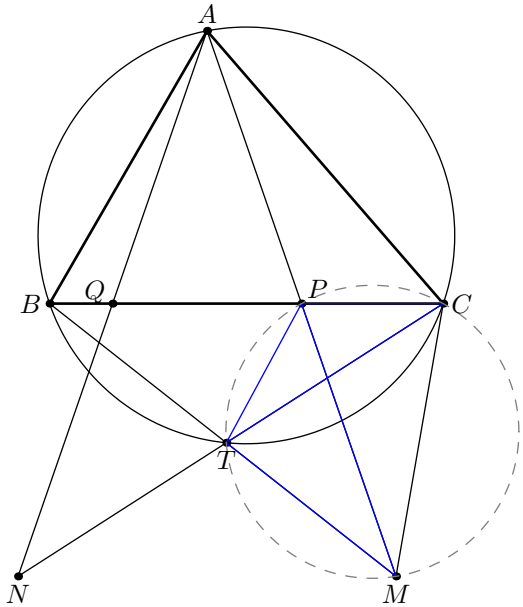
Karena $AC = AB = AF$, maka A adalah pusat lingkaran luar segitiga BFC, sehingga kita punya $\measuredangle BAC = 2\measuredangle BFC$ dan $\measuredangle BAF = 2\measuredangle BCF$. Tapi karena D, E, F, C berada di lingkaran ω, maka $\measuredangle BCF = \measuredangle DCF = \measuredangle DEF = \measuredangle KOF$. Dari sini karena K, A, E, F berada di lingkaran Γ juga, akan didapat $\measuredangle BAF = 2\measuredangle KOF = 2\measuredangle KAF$ yang menyebabkan $\measuredangle BAK = \measuredangle KAF$. Namun, karena $AB = AF$, maka $BAFK$ adalah belah ketupat dengan $BK = KF$. Dari sini kita mendapat $BK = KF = KD$, yang berarti K haruslah menjadi pusat lingkaran luar segitiga BDF. Terbukti.

$\square$

§1.3 IMO 2014, Problem 4

Soal. Let P and Q be on segment BC of an acute triangle ABC such that $\angle PAB = \angle BCA$ and $\angle CAQ = \angle ABC$. Let M and N be the points on AP and AQ, respectively, such that P is the midpoint of AM and Q is the midpoint of AN. Prove that the intersection of BM and CN is on the circumference of triangle ABC.

Solusi. *(Tuesday, 11 October 2022)* . Misalkan T adalah perpotongan BM dengan lingkaran luar (ABC).



Karena $\measuredangle BAP = \measuredangle ACQ$ dan $\measuredangle QAC = \measuredangle PBA$ maka $\triangle AQC \sim \triangle BPA$. Dari sini didapat $\measuredangle APQ = \measuredangle PQA$ yang mengakibatkan $AP = AQ \implies PM = AP = AQ = QN$. Lebih jauh, kita punya

$$\frac{AP}{BP} = \frac{QC}{AQ} \implies \frac{PM}{BP} = \frac{QC}{QN}$$

Selanjutnya, kita punya $\measuredangle MTC = \measuredangle BTC = \measuredangle BAC = \measuredangle BCA + \measuredangle ABC = \measuredangle PAB + \measuredangle ABC = \measuredangle APB = \measuredangle MPC$ sehingga didapat M, T, P, C konsiklis. Oleh karena itu, kita punya $\measuredangle BMP = \measuredangle TMP = \measuredangle TCP = \measuredangle TCB$. Namun, karena $\measuredangle TBC = \measuredangle MBP$, maka didapat $\triangle TBC \sim \triangle PBM$ sehingga

$$\frac{CT}{TB} = \frac{PM}{BP}$$

Dengan cara serupa, jika dimisalkan T' adalah perpotongan CN dengan lingkaran luar (ABC), akan didapat juga

$$\frac{CT'}{T'B} = \frac{QC}{QN}$$

Oleh karena itu, kita punya

$$\frac{CT}{TB} = \frac{CT'}{T'B}.$$

Tetapi, ingat bahwa $C \neq T \neq B$ dan $C \neq T' \neq B$. Berarti haruslah $T = T'$. Ini menandakan T adalah perpotongan antara CN dan BM yang terletak di lingkaran (ABC). Terbukti.

□

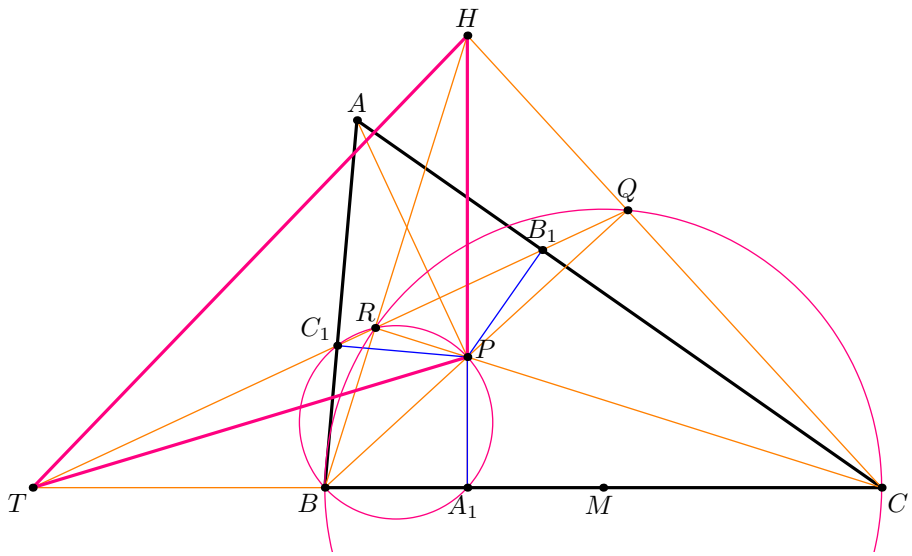
§1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

Soal. Let ABC be an acute scalene triangle and let P be a point in its interior. Let A_1, B_1, C_1 be projections of P onto triangle sides BC, CA, AB, respectively. Find the locus of points P such that AA_1, BB_1, CC_1 are concurrent and $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90°$.

Solusi. *(Thursday, 13 October 2022).* Klaim bahwa $P \in \{I, O, H\}$ dimana I, O, H berturut-turut adalah titik bagi $\triangle ABC$, titik pusat (ABC), dan titik tinggi $\triangle ABC$. Mudah dibuktikan bahwa $P \in \{I, O, H\}$ memenuhi. Jika $P = I$ maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90°$. Jika $P = O$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90° - \angle C) + (90° - \angle A) + (90° - \angle B) = 90°$ serta A_1, B_1, C_1 masing-masing merupakan titik tengah BC, CA, AB. Jika $P = H$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90° - \angle B) + (90° - \angle C) + (90° - \angle A) = 90°$ serta A, P, A_1 segaris, B, P, B_1 segaris, dan C, P, C_1 segaris.

Sekarang, asumsikan bahwa $P \notin \{O, H\}$. Akan dibuktikan bahwa haruslah $P = I$. Dari asumsi, jelas bahwa P tidak berada di AA_1, BB_1, CC_1 serta A_1 bukan merupakan titik tengah BC sehingga menurut Ceva, B_1C_1 tidak sejajar dengan BC.

Thanks TheUltimate123 for the asymptote and slice of hint from your solution!



Misalkan $T = B_1C_1 \cap BC$, $R = CP \cap B_1C1$, $Q = BP \cap B_1C_1$, dan $H = BR \cap CQ$.

Lemma 1.3

$(B, C; T, A_1) = -1$

Bukti. Perhatikan dengan Ceva pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = 1.$$

Lalu, dengan teorema Menelaus pada $\triangle ABC$ dan transversal B_1C_1 kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CT}{TB} = -1$$

Oleh karena itu dari kedua persamaan tersebut akan didapat

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{TB}{CT} = -1$$

atau $(B, C; T, A_1) = -1$. Terbukti. □

dari lemma tersebut, jika dimisalkan $A_1' = HP \cap BC$, karena HA_1', CR, BQ konkuren di P, maka $BCQR$ adalah complete quadrilateral, oleh karena itu (bisa juga dengan Ceva-Menelaus) kita punya $(B, C; T, A_1') = -1$. Namun, karena $(B, C; T, A_1) = -1$, maka $A_1 = A_1'$. Ini berarti H, P, A_1 segaris.

Lemma 1.4

$BRQC$ siklis.

Solusi. Pertama perhatikan, karena $PA_1 \perp BC$, $PB_1 \perp AC$, $PC_1 \perp AB$ maka jelas bahwa AB_1PC_1, PC_1BA_1 dan A_1CB_1P siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
\measuredangle QBC = \measuredangle PBC &= 90^\circ - \measuredangle PAB - \measuredangle PCA \\
&= 90^\circ - \measuredangle PAC_1 - \measuredangle PCB_1 \\
&= 90^\circ + \measuredangle C_1B_1P + \measuredangle B_1CP \\
&= \measuredangle PB_1C + \measuredangle C_1B_1P + \measuredangle B_1CP \\
&= QRC.
\end{aligned}$$

Terbukti $BRQC$ siklis. □

Dari lemma tersebut, didapatkan bahwa $BCQR$ adalah cyclic complete quadrilateral, sehingga dengan Teorema Brocard, jika M pusat lingkaran $(BCQR)$, maka M merupakan titik tinggi dari $\triangle TPH$.

Tetapi, karena H, P, A_1 segaris dan $PA_1 \perp BC$, maka $HP \perp TB$ sehingga TB merupakan garis tinggi $\triangle THB$ yang memaksa M harus berada di BC. Ini berarti BC adalah diameter $(BCQR)$ dengan M titik tengah BC sehingga $\measuredangle BRC = \measuredangle BQC = 90^\circ$. Hal ini mengakibatkan P adalah titik tinggi $\triangle HBC$.

Di lain sisi, karena $\measuredangle BC_1P = \measuredangle BRP = \measuredangle BA_1P = 90^\circ$ maka B, C_1, R, P, A_1 konsiklis sehingga akan didapat

$$\measuredangle PBA = \measuredangle PBC_1 = \measuredangle PRC_1 = \measuredangle CRQ = \measuredangle CBQ = \measuredangle CBP.$$

Dengan cara serupa akan didapat $\measuredangle ACP = \measuredangle PCB$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa P adalah titik bagi $\triangle ABC$ atau $P = I$. Terbukti.

□

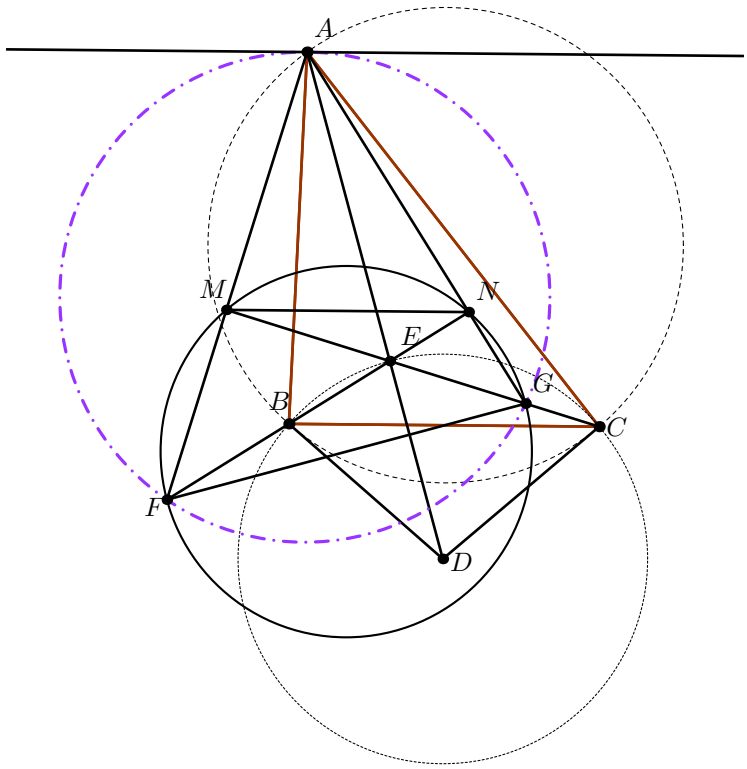
§1.5 Singapore MO Open 2022

Soal. For $\triangle ABC$ and its circumcircle ω, draw the tangents at B, C to ω meeting at D. Let the line AD meet the circle with center D and radius DB at E inside $\triangle ABC$. Let F be the point on the extension of EB and G be the point on the segment EC such that $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$. Prove that the tangent at A to the circumcircle of $\triangle AFG$ is parallel to BC.

Solusi. (Sunday, 16 October 2022) Misalkan $M = CE \cap AF$ dan $N = BE \cap AG$.

Perhatikan bahwa $\angle DBC = \angle BCD = \angle BAC$. Sehingga didapat $\angle BEC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BDC = 90^\circ + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDC) = 90^\circ + \frac{1}{2}(2\angle DBC) = 90^\circ + \angle DBC = 90^\circ + \angle BAC$ yang menyebabkan $\angle GNF = 180^\circ - \angle GEN - \angle AGE = \angle BEC - \angle BAC = 90^\circ$. Dengan cara serupa didapat $\angle GMF = 90^\circ$. Oleh karena itu, G, N, M, F konsiklis.

Selanjutnya, karena $\angle EMA = 90^\circ$ maka $\angle MNB = \angle MNE = \angle MAE = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle DEC$. Padahal, karena D pusat lingkaran (BEC) maka $\angle NBC = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle EDC = 90^\circ - \angle DEC$. Ini berarti $\angle MNB = \angle NBC$. Didapatkan bahwa $MN \parallel BC$. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa garis singgung (AFG) di A sejajar dengan MN.



Sekarang, jika dimisalkan l adalah garis singgung lingkaran (AGF) di A. Dari Tangent-Secant Theorem dan dari fakta M, N, G, F konsiklis, $\angle(GA, l) = \angle GFA = \angle GFM = 180^\circ - \angle MNG = \angle ANM$ yang menunjukkan $l \parallel MN$. Terbukti.

$\square$

§1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

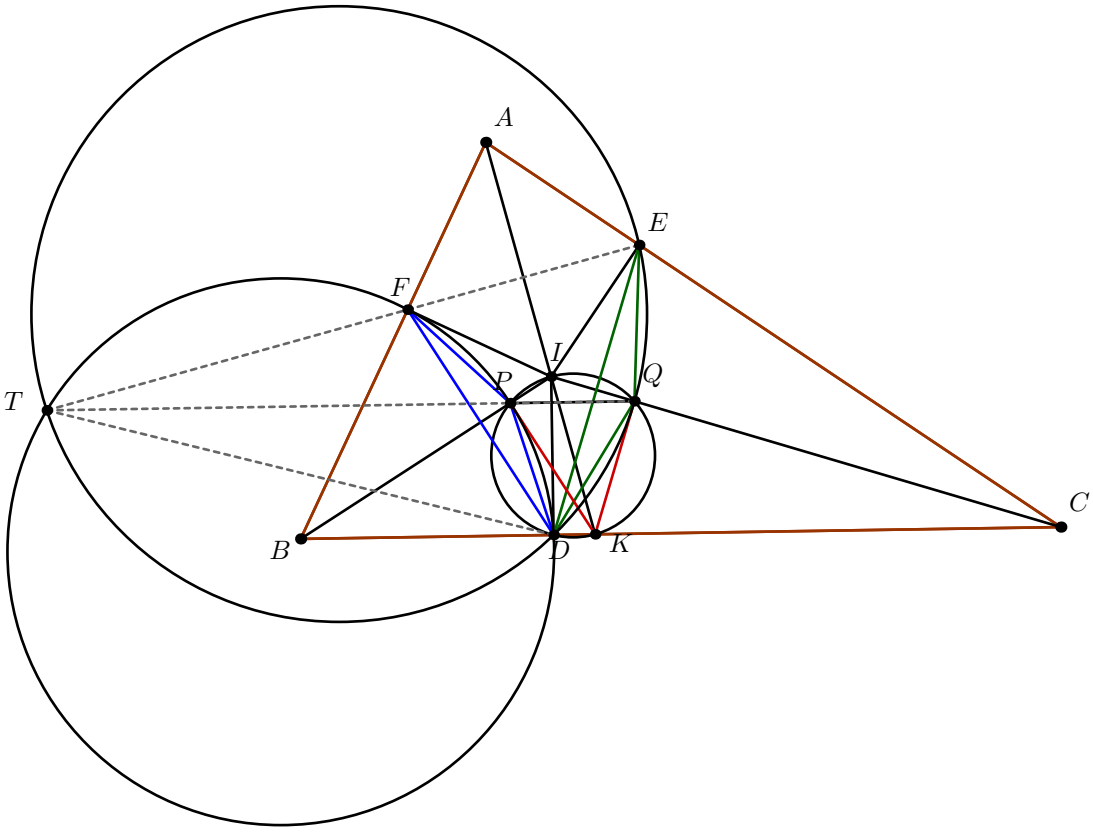
Soal. Incircle of the triangle $\triangle ABC$ is tangent to sides BC, AC, AB at points D, E, F respectively. Let I be the incentre of triangle and K be the intersection point of AI, BC. Circumcircle w of the triangle $\triangle IDK$ intersects IB and IC at points P and Q. Prove that lines EF, PQ and the tangent to w from D are concurrent.

Solusi. (Thursday, 20 October 2022) WLOG $AB < AC$. Misalkan T adalah perpotongan kedua dari lingkaran (FPD) dan (EQD). Karena BP dan CQ masing-masing adalah garis bagi sudut B dan C, maka $FP = PD$ dan $EQ = QD$. Lalu, karena $\measuredangle FPD = \measuredangle FTD = \measuredangle ETD = \measuredangle EQD$ maka $\triangle EQD$ dan $\triangle FPD$ sebangun. Lebih jauh, D adalah pusat dari spiral similarity yang membawa $\triangle EQD$ ke $\triangle FPD$ sehingga dari well-known property, T adalah perpotongan dari EF dan QP. Oleh karena itu, akan dibuktikan bahwa TD adalah garis singgung lingkaran ω di D.

Lemma 1.5

$PQ \parallel BC$

Bukti. Perhatikan bahwa karena $\angle IKB = 180^\circ - \angle BAK - \angle KBA = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B$ maka didapat $\angle PIK = 180^\circ - \angle KBI - \angle IKB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle B - (180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B) = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$. Padahal, karena $\angle KDI = 90^\circ$ didapat IK adalah diameter ω sehingga $\angle KPI = 90^\circ$ yang menyebabkan $\angle IQP = \angle IKP = 90^\circ - \angle PIK = \frac{1}{2}\angle C = \angle ICB$ yang mengakibatkan $PQ \parallel BC$. Terbukti. $\square$



Karena $PQ \parallel BC$ maka $\angle TDB = \angle DTP = \angle DFP$. Karena $FP = PD$ maka $\angle TDB = \angle PDF$. Ini menyebabkan $\angle PDT = \angle PDF + \angle FDT = \angle TDB + \angle FDT = \angle FDB$.

Di lain sisi, karena $FP = PD$ dan $FB = BD$ maka BP melewati titik pusat lingkaran (FPD). Lalu, karena IK diameter ω, maka $PK \perp BP$. Padahal kita juga punya $FD \perp BP$. Ini berarti $PK \parallel FD$ dan secara khusus PK menyinggung lingkaran (FPD) di P. Oleh karena itu, kita punya $\angle PKD = \angle FDB$.

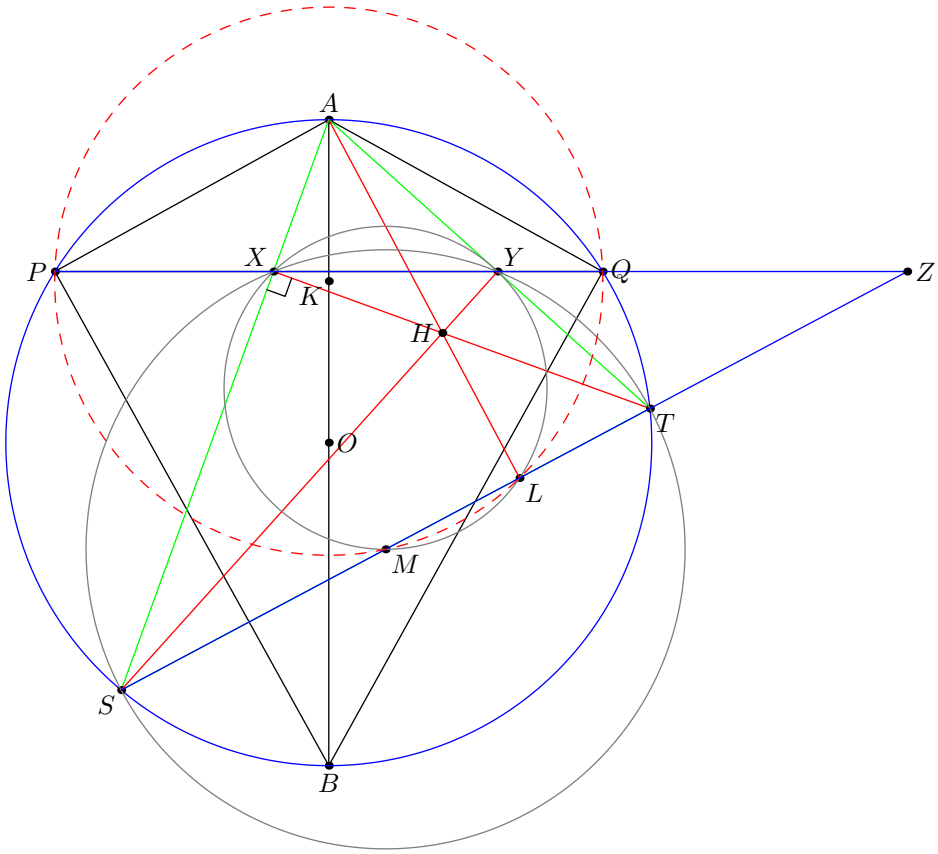
Dari fakta-fakta tersebut, akan didapatkan $\angle PQD = \angle PKD = \angle FDB = \angle PDT$, yang membuktikan bahwa TD menyinggung ω di D, seperti yang ingin dibuktikan.

$\square$

§1.7 USAMO 2015, Problem 2

Soal. Quadrilateral $APBQ$ is inscribed in circle ω with $\angle P = \angle Q = 90^\circ$ and $AP = AQ < BP$. Let X be a variable point on segment $\overline{PQ}$. Line AX meets ω again at S (other than A). Point T lies on arc AQB of ω such that $\overline{XT}$ is perpendicular to $\overline{AX}$. Let M denote the midpoint of chord $\overline{ST}$. As X varies on segment $\overline{PQ}$, show that M moves along a circle.

Solusi 1. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan L pada ST dan Y pada AT sehingga $AL \perp ST$ dan $SY \perp AT$. Sadari bahwa X, Y, M, L konsiklis dan membentuk nine point circle dari $\triangle AST$ sebut sebagai lingkaran Γ_1. Lalu, karena $SY \perp AT$ dan $TX \perp AS$ maka X, Y, T, S konsiklis, misalkan membentuk lingkaran Γ_2. Terakhir, misalkan H adalah titik tinggi $\triangle AST$.



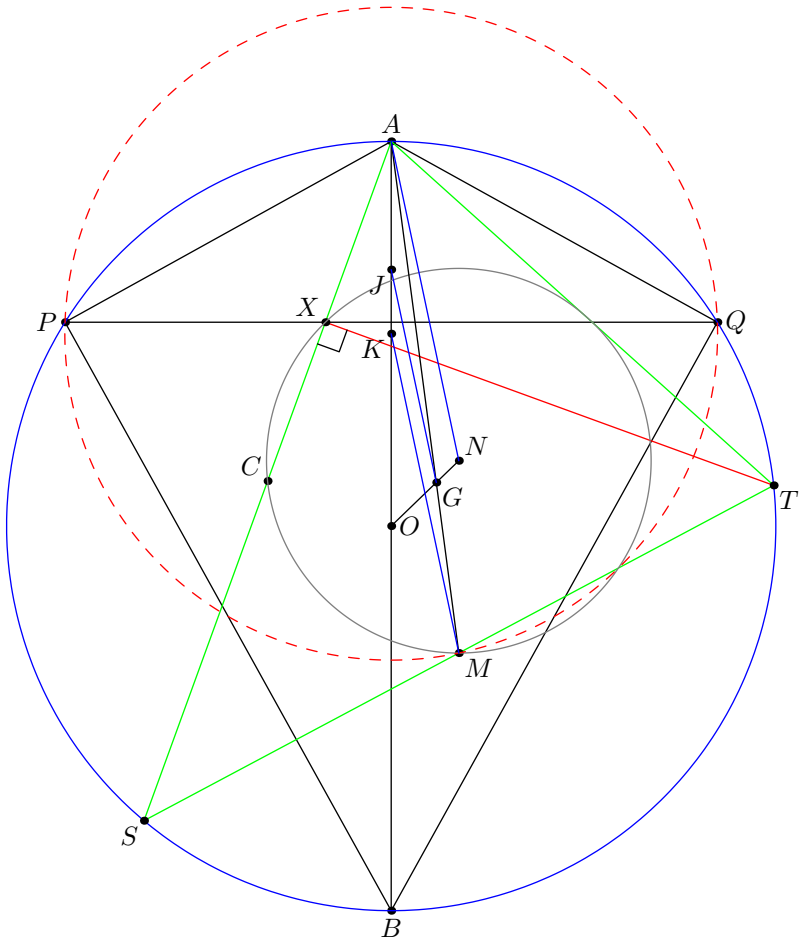
Sekarang, misalkan $PQ \cap AT = Y'$. Kita punya $XY' \perp AB$ dan $ST \perp AL$. Dari well-known property jelas bahwa $\measuredangle HAY = \measuredangle SAO$. Oleh karena itu, jelas bahwa $\triangle AXY' \sim \triangle ATS$. Padahal, kita juga tahu bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ATS$. Ini berarti $Y = Y'$ yang menunjukkan bahwa P, X, Y, Q segaris. Sekarang, dengan mengobservasi kuasa titik Z terhadap lingkaran $\omega, \Gamma_1, \Gamma_2$ akan didapat

$$ZP \cdot ZQ = ZT \cdot ZS = ZY \cdot ZX = ZL \cdot ZM$$

yang menunjukkan bahwa P, Q, M, L konsiklis. Jika dimisalkan l adalah garis sumbu ML maka l memotong titik tengah AO karena $MO \parallel AL \parallel l$. Sadari bahwa pusat dari $(PQLM)$ adalah K yang

merupakan titik tengah AO dikarenakan K adalah perpotongan antara garis sumbu PQ (garis AB) dan garis l yang memotong AB di titik tengah AO. Terbukti bahwa M berada di lingkaran $(PMLQ)$ dengan pusatnya adalah K yang tidak terpengaruh oleh letak titik X. Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan C adalah titik tengah AS. Karena X kaki tinggi dari T ke AS, M titik tengah ST dan C adalah titik tengah AS, maka (XCM) adalah nine point circle dari $\triangle AST$ dengan N adalah pusat lingkarannya dan G adalah titik berat $\triangle AST$.



Perhatikan kuasa titik A terhadap lingkaran (XCM). Karena AO adalah jari-jari (AST), maka panjang jari-jari (XCM) adalah $\frac{1}{2}AO$ sehingga didapat

$$\text{Pow}_{(XCM)}(A) = NA^2 - \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 = AC \cdot AX = \frac{1}{2} \cdot AS \cdot AX = \frac{1}{2}AP^2$$
$$\implies NA^2 = \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 + \frac{1}{2}AP^2$$

Karena AP dan AO tidak bergantung pada X, maka AN juga tak bergantung pada X. Oleh karena itu dapat dimisalkan sebuah lingkaran ω_1 berpusat di A dan berjari-jari AN.

Jelas bahwa N, G, O segaris dan berada pada Euler line dengan $OG : GN = 2 : 1$. Misalkan K sebagai titik tengah AO dan J pada segmen AO sehingga $AJ = \dfrac{1}{3}AO$.

Maka didapat $OG : GN = OJ : JA$ sehingga $\triangle ONA \sim \triangle OGJ$. Berarti terdapat homothety berpusat di O dengan skala $\frac{2}{3}$ yang mengirim $A \to J$, $N \to G$, dan $\omega_1 \to \omega_2$ dimana ω_2 adalah lingkaran berpusat di J dan berjari-jari JG. Karena AN tidak bergantung pada X dan $JG = \frac{2}{3}AN$, maka KM juga tidak bergantung pada X

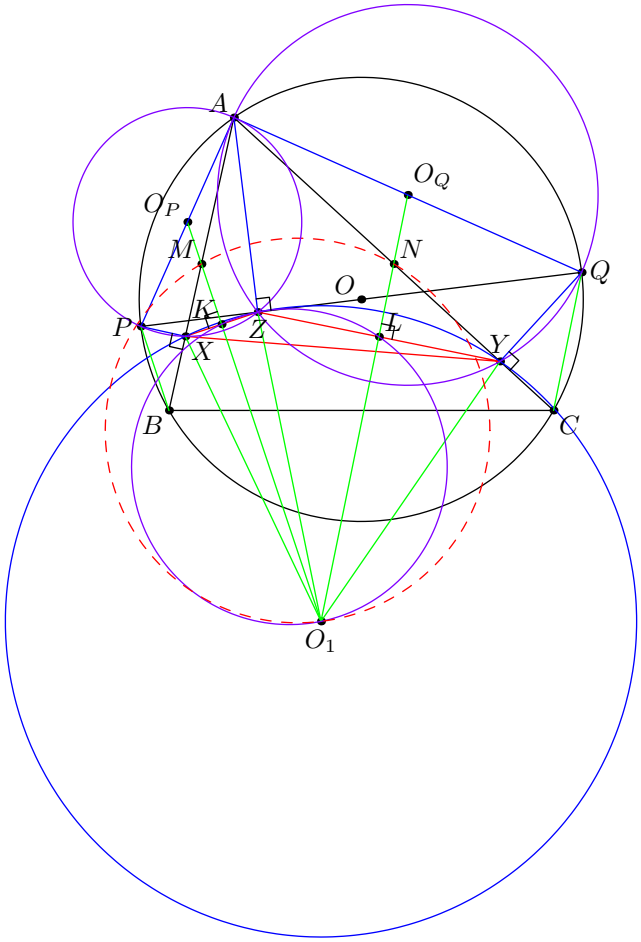
Selanjutnya, karena $AJ : JK = AG : GM = 2 : 1$ maka $\triangle AJG \sim \triangle AKM$. Berarti terdapat homothety berpusat di A dengan skala $\frac{3}{2}$ yang mengirim $J \to K$, $G \to M$, dan $\omega_2 \to \omega_3$ dimana ω_3 adalah lingkaran berpusat di K dan berjari-jari KM. Tetapi, karena JG tidak bergantung pada X dan $KM = \frac{3}{2}JG$, maka KM juga tidak bergantung pada X. Oleh karena itu M terletak di lingkaran ω_3 yang tidak bergantung dengan X. Terbukti. □

§1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3

Soal. An acute-angled triangle ABC is fixed on a plane with largest side BC. Let PQ be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point P lies on the smaller arc AB, and the point Q is on the smaller arc AC. Points X, Y, Z are feet of perpendiculars dropped from point P to the line AB, from point Q to the line AC and from point A to line PQ. Prove that the center of the circumscribed circle of triangle XYZ lies on a fixed circle.

Terjemahan: Diberikan sebuah segitiga lancip ABC yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah BC. Misalkan PQ adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga ABC, dengan titik P berada di busur AB yang lebih kecil dan titik Q berada di busur AC yang lebih kecil. Titik X, Y, Z berturut-turut adalah kaki tinggi titik P ke garis AB, titik Q ke garis AC, dan titik A ke garis PQ. Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga XYZ berada pada sebuah lingkaran tetap.

Solusi. (Thursday, 27 October 2022) Misalkan l_1 dan l_2 berturut-turut adalah garis sumbu XZ dan ZY. Misalkan $l_1 \cap AB = M$, $l_1 \cap XZ = K$, $l_2 \cap ZY = L$ dan $l_2 \cap AC = N$. Terakhir definisikan O_1, O_P, O_Q berturut-turut sebagai pusat lingkaran (XYZ), (PXA), (QYA). Jelas O_1 merupakan perpotongan l_1 dan l_2, l_1 melewati O_P dan l_2 melewati O_Q.



Perhatikan bahwa $\measuredangle PXA = \measuredangle PZA$ menyebabkan P, X, Z, A konsiklis. Dengan cara yang sama Q, Y, Z, A konsiklis. Di lain sisi, ingat bahwa PQ adalah diameter lingkaran $(APBCQ)$ serta $NL \perp ZY$. Sehingga kita punya

$$\measuredangle O_QNA = \measuredangle LNY = 90^\circ - \measuredangle NYL = 90^\circ - \measuredangle AYZ = 90^\circ - \measuredangle AQZ = 90^\circ - \measuredangle AQP = \measuredangle QPA = \measuredangle QCA$$

yang menyebabkan $O_QN \parallel QC$. Dengan cara yang sama diperoleh juga $O_PM \parallel PB$. Karena O_Q dan O_P masing-amsing merupakan titik tengah AQ dan AP, maka M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan AC. Hal ini menyebabkan l_1 dan l_2 berturut-turut pasti melewati titik tengah AB dan AC untuk seluruh kemungkinan letak P, Q. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa besar $\measuredangle MO_1N$ yang akan membuktikan bahwa lingkaran yang melewati M, N, O_1 tetap.

Perhatikan karena $\measuredangle ZXO_1 = \measuredangle ZLO_1 = 90^\circ$ maka $XZLO_1$ siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
\measuredangle MO_1N &= \measuredangle KO_1L \\
&= \measuredangle KZL \\
&= \measuredangle XZA + \measuredangle AZY \\
&= (\measuredangle XAZ + \measuredangle ZXA) + (\measuredangle ZAY + \measuredangle AYZ) \\
&= (\measuredangle XAZ + \measuredangle ZAY) + (\measuredangle ZXA + \measuredangle AYZ) \\
&= \measuredangle BAC + (\measuredangle ZPA + \measuredangle AQZ) \\
&= \measuredangle BAC + 90^\circ
\end{aligned}$$

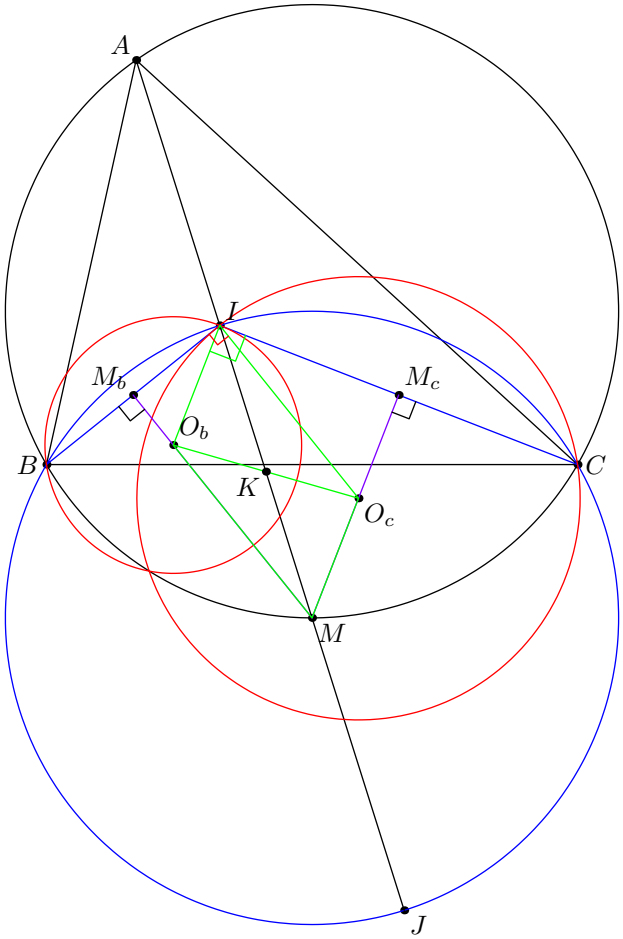
Karena $\measuredangle BAC$ tetap, maka $\measuredangle MO_1N$ tetap, sesuai yang ingin dibuktikan.

□

§1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2

Soal. Given triangle ABC with incenter I and A-excenter J. Circle ω_b centered at point O_b passes through point B and is tangent to line CI at point I. Circle ω_c with center O_c passes through point C and touches line BI at point I. Let O_bO_c and IJ intersect at point K. Find the ratio IK/KJ.

Solusi. (Friday, 28 October 2022) Misalkan M_b, M_c, dan M berturut-turut adalah titik tengah IB, IC, dan IJ. Dari lemma terkenal, M adalah titik pusat lingkaran $(BICJ)$ dan M berada di lingkaran (ABC). Oleh karena itu, M_bM dan M_cM adalah garis sumbu lingkaran (BIC). Di lain sisi, kita juga punya O_bM_b dan O_cM_c berturut-turut adalah garis sumbu dari lingkaran ω_b dan ω_c. Hal ini menyebabkan M, O_b, M_b segaris dan M, O_c, M_c segaris. Namun, sadari bahwa $MO_b \perp BI$ dan $O_cI \perp BI$ (karena I merupakan titik singgung ω_c) yang menyebabkan $MO_b \parallel O_cI$. Dengan cara serupa $MO_c \parallel O_bI$ juga. Oleh karena itu kita peroleh MO_bIO_c adalah sebuah jajar genjang sehingga K merupakan titik tengah dari IM atau $IK = \dfrac{1}{2}IM = \dfrac{1}{4}IJ$. Ini berakibat $\dfrac{IK}{KJ} = \dfrac{\frac{1}{4}IJ}{\frac{3}{4}IJ} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$.



□

§1.10 CGMO 2022, Problem 3

Soal. In triangle $ABC, AB > AC, I$ is the incenter, AM is the midline. The line crosses I and is perpendicular to BC intersect AM at point L, and the symmetry of I with respect to point A is J Prove that: $\angle ABJ = \angle LBI$.

Solusi. (Sunday, 30 October 2022) Misalkan N adalah proyeksi I pada garis AC, I_A adalah titik pusat $A-$excircle $\triangle ABC$, K adalah proyeksi I_A pada BC, dan T adalah titik pada garis II_A sedemikian sehingga $TM \perp BC$.

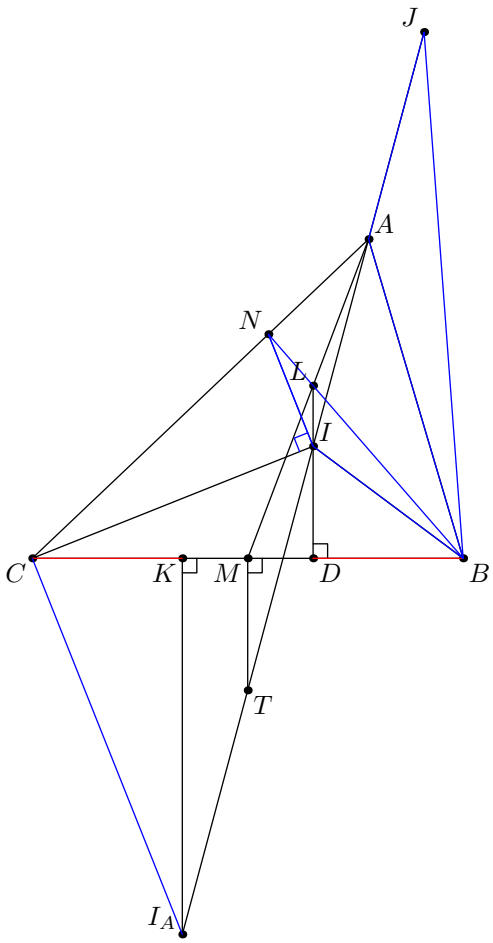
Perhatikan karena $\angle NIA = \angle CIA - \angle CIN = (90^\circ + \frac{\angle B}{2}) - 90^\circ = \frac{\angle B}{2} = \angle IBA$ dan $\angle NAI = \angle IAB$ maka didapat $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$.

Selanjutnya, observasi bahwa

$$\angle NIB = 360^\circ - \angle BIC - \angle CIN = 360^\circ - \left(90^\circ + \frac{\angle A}{2}\right) - 90^\circ = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle IAB = \angle JAB.$$

Karena $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ maka $\dfrac{NI}{AJ} = \dfrac{NI}{IA} = \dfrac{IB}{AB}$. Hal ini menyebabkan $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ yang

secara langsung menunjukkan bahwa $\angle JBA = \angle NBI$. Oleh karena itu, untuk membuktikan $\angle JBA = \angle LBI$ cukup dibuktikan N, L, B segaris.



Sekarang perhatikan bahwa $\angle INA = 180^\circ - \angle CNI = 90^\circ + \angle ICN = \angle I_ACI + \angle ICN = \angle I_ACA$ yang mengakibatkan $NI \parallel CI_A$. Diperoleh $\dfrac{II_A}{IA} = \dfrac{CN}{AN}$.

Di lain pihak, dengan properti terkenal, kita punya $CK = DB$ dan $KM = MD$. Hal ini menyebabkan $II_A = 2IT$. Lalu, karena $MT, LI \perp BC$ maka $MT \parallel LI$ sehingga $\dfrac{IT}{IA} = \dfrac{ML}{AL}$. Dari sini kita peroleh

$$\frac{CN}{AN} = \frac{II_A}{IA} = \frac{2IT}{IA} = \frac{2ML}{AL}$$

yang mengakibatkan

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{\frac{1}{2}CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB}.$$

Padahal dengan dalil sinus pada $\triangle ABN$ dan $\triangle NBC$ serta $\triangle ABL$ dan $\triangle LBM$, akan didapat

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{\sin \angle BNA}{\sin \angle ABN} \cdot \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle CNB} = \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN}$$

dan

$$\frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB} = \frac{\sin \angle BLA}{\sin \angle ABL} \cdot \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle MLB} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}$$

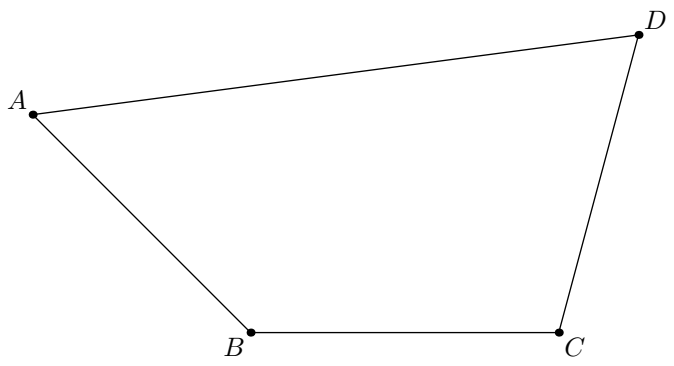
sehingga sekarang kita punya

$$\frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}.$$

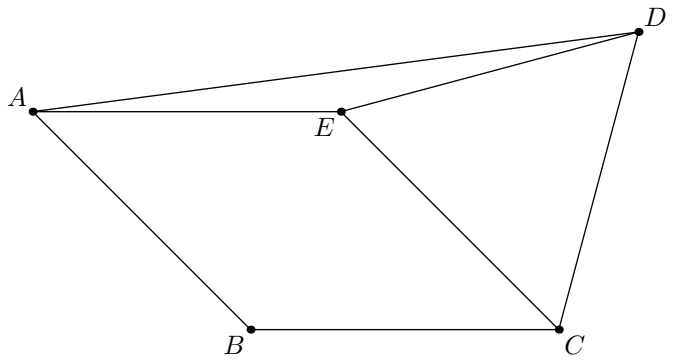
Namun, kita mengetahui bahwa $\angle ABN + \angle NBC = \angle ABL + \angle LBC = \angle ABC < 180^\circ$. Hal ini memaksa $\angle ABN = \angle ABL$ dan $\angle NBC = \angle LBC$ atau setara dengan titik-titik N, L, B segaris, seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

§1.11 IMSO 2021

Soal. In the diagram below, $AB = BC = CD$, $\angle ABC = 135^\circ$ and $\angle BCD = 105^\circ$. What is the measure, in degrees, of $\angle ADC$?



Solusi. Definisikan titik E di dalam segiempat $ABCD$ sedemikian sehingga $AEBC$ membentuk jajargenjang.

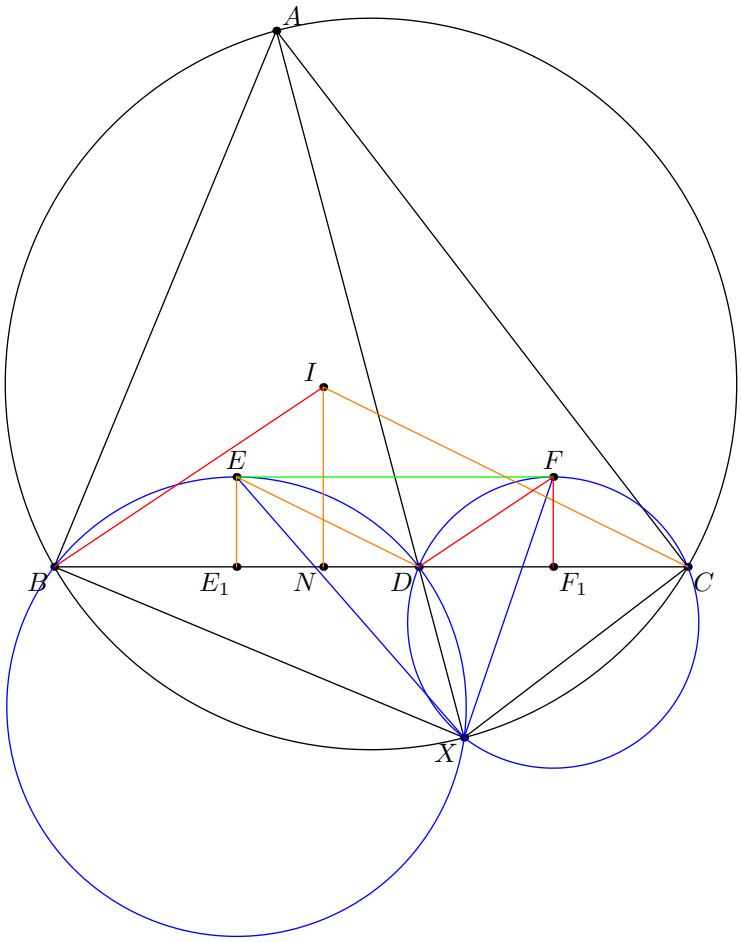


Perhatikan bahwa $\angle DCE = \angle DCB - \angle ECB = \angle DCB - (180^\circ - \angle CBA) = 105^\circ - (180^\circ - 135^\circ) = 60^\circ$. Lalu, perhatikan bahwa $EC = AB = DC$. Ini berarti $\triangle EDC$ adalah segitiga sama sisi. Sekarang, $\angle DEA = 360^\circ - \angle AEC - \angle CED = 360^\circ - \angle CBA - \angle DCE = 360^\circ - 135^\circ - 60^\circ = 165^\circ$. Tetapi kita tahu bahwa $AE = BC = CD = DE$, maka $\angle ADE = \frac{1}{2}(180^\circ - 165^\circ) = \frac{15^\circ}{2}$. Oleh karena itu didapat $\angle ADC = \angle ADE + \angle EDC = \frac{15^\circ}{2} + 60^\circ = \frac{135^\circ}{2}$. $\square$

§1.12 Philippine MO 2022, Problem 6

Soal. In $\triangle ABC$, let D be the point on side BC such that $AB + BD = DC + CA$. The line AD intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ again at point $X \neq A$. Prove that one of the common tangents of the circumcircles of $\triangle BDX$ and $\triangle CDX$ is parallel to BC.

Solusi. Misalkan I adalah titik bagi $\triangle ABC$ dengan N adalah titik singgung lingkaran dalam $\triangle ABC$ dengan BC. Definisikan $E \neq X$ dan $F \neq X$ berturut-turut sebagai perpotongan garis bagi dalam $\angle DXB$ dengan lingkaran (DXB) dan perpotongan garis bagi dalam $\angle CXD$ dengan lingkaran (DXC). Misalkan pula E_1 dan F_1 berturut-turut sebagai proyeksi E dan F ke BC.



Jika s adalah setengah keliling $\triangle ABC$, maka $AC+CD = AB+BD = s$ sehingga $CD = s-AC = BN$ atau dengan kata lain, D adalah titik singgung $A-$excircle dengan BC dengan $BD = NC$ dan $BN = CD$. Lalu, perhatikan karena XE garis bagi $\angle DXB$ sehingga $ED = EB$ yang secara langsung menyebabkan $E_1D = E_1B = \frac{1}{2}BD$. Dengan cara serupa didapat $DF_1 = \frac{1}{2}CD$. Selanjutnya, kita punya

$$\angle EDE_1 = \angle EDB = \angle EXB = \frac{1}{2}\angle AXB = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICN$$

yang menyebabkan $ED \parallel IC$. Karena $IN \perp BC$ dan $EE_1 \perp BC$ maka $IN \parallel EE_1$. Fakta-fakta tersebut mengimplikasikan bahwa $\triangle ICN \sim \triangle EDE_1$. Dengan cara serupa akan didapat juga $\triangle IBN \sim \triangle FDF_1$. Oleh karena itu,

$$\frac{EE_1}{IN} = \frac{E_1D}{NC} = \frac{\frac{1}{2}BD}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CD} = \frac{DF_1}{BN} = \frac{FF_1}{IN}$$

atau $EE_1 = FF_1$. Karena $EE_1 \parallel IN \parallel FF_1 1$ dan $EE_1 = FF_1$, maka EE_1F_1F adalah sebuah persegi panjang dengan $EF \parallel E_1F_1$.

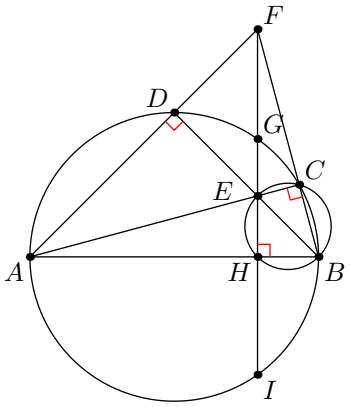
Sekarang akan dibuktikan bahwa E_1F_1 memang adalah garis singgung lingkaran (BXD) dan (CXD). Perhatikan bahwa dengan Tangent-Secant Theorem, $\angle DEF = \angle EDB = \angle EBD$ mengimplikasikan EF menyinggung (BXD) di E. Dengan cara serupa EF menyinggung (CXD) di F. Terbukti bahwa salah satu garis singgung persekutuan (BXD) dan (CXD) sejajar dengan EF.

□

§1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

Soal. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral whose side AB is at the same time the diameter of the circle. The lines AC and BD intersect at point E and the extensions of lines AD and BC intersect at point F. Segment EF intersects the circle at G and the extension of segment EF intersects AB at H. Show that if G is the midpoint of FH, then E is the midpoint of GH.

Solusi. Misalkan I adalah perpotongan kedua antara garis CG dan lingkaran $(ABCD)$.



Perhatikan karena $\measuredangle ECB = \measuredangle EHB$ maka $ECBH$ siklis. Sekarang, jika G titik tengah FH kita dapat memisalkan $FG = GH = HI = x$ (karena AB diameter maka $GH = HI$). Berarti dengan menggunakan power of a point di lingkaran $(ABCD)$ dan $(ECBH)$ akan didapat

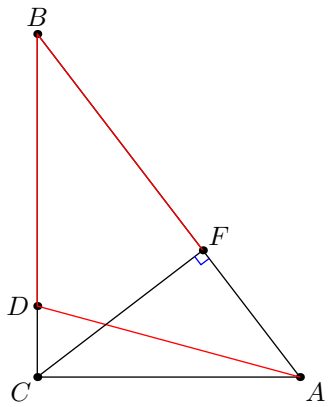
$$FE \cdot 2x = FE \cdot FH = FC \cdot FB = FG \cdot FI = x \cdot 3x = 3x^2$$

yang menyebabkan $FE = \frac{3}{2}x$ atau $GE = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}GH$ yang menunjukkan bahwa E titik tengah GH. □

§1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

Soal. In the right triangle ABC, CF is the altitude based on the hypotenuse AB. The circle centered at B and passing through F and the circle with centre A and the same radius intersect at a point of CB. Determine the ratio $FB : BC$.

Solusi. Misalkan D adalah perpotongan dua lingkaran tersebut yang terletak di BC. Misalkan pula $\angle CBA = \alpha$ dan $BD = BF = DA = x$. Karena $BD = DA$ kita punya $\angle DAB = \alpha$ dan $\angle CDA = 2\alpha$. Ini berarti $CA = DA \sin \angle CDA = x \sin 2\alpha$. Lalu, karena $CF \perp AB$ maka $\angle BCF = 90^\circ - \alpha$ dan $\angle FCA = \alpha$. Oleh karena itu, $FA = CA \sin \angle FCA = x \sin 2\alpha \sin \alpha$.



Di lain sisi, karena $BD = DA$, kita juga punya $\frac{1}{2}AB = BD \cos \angle DBA = x \cos \alpha$. Berarti

$$\begin{aligned}
AB &= BF + FA \\
2x \cos \alpha &= x + x \sin 2\alpha \sin \alpha \\
2 \cos \alpha &= 1 + \sin 2\alpha \sin \alpha \\
2 \cos \alpha &= 1 + (2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha) \\
2 \cos \alpha &= 1 + (2 \sin^2 \alpha \cos \alpha) \\
2 \cos \alpha &= 1 + (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) \\
2 \cos \alpha - (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) &= 1 \\
2 \cos^3 \alpha &= 1 \\
\cos \alpha &= \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.
\end{aligned}$$

Sekarang, perhatikan bahwa $CD = DA \cos \angle CDA = x \cos 2\alpha$. Berarti $BC = BD + DC = x + x \cos 2\alpha = x(1 + \cos 2\alpha) = x(1 + 2\cos^2 \alpha - 1) = 2x \cos^2 \alpha$ sehingga kita punya

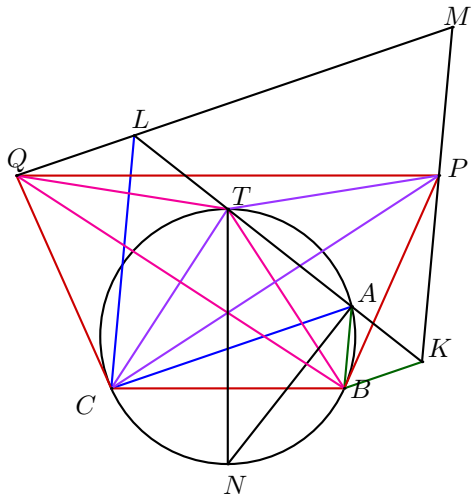
$$\frac{FB}{BC} = \frac{x}{2x \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

□

§1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcircle Γ. Let P and Q be points in the half plane defined by BC containing A, such that BP and CQ are tangents to Γ and $PB = BC = CQ$. Let K and L be points on the external bisector of the angle $\angle CAB$, such that $BK = BA, CL = CA$. Let M be the intersection point of the lines PK and QL. Prove that $MK = ML$.

Solusi. (Friday, 23 December 2022) Perhatikan untuk kasus $AB = AC$, karena kesimetrian, jelas bahwa $MK = ML$. Oleh karena itu, WLOG $AB < AC$.



Misalkan $T \neq A$ adalah perpotongan garis bagi luar $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ. Lalu, misalkan $N \neq A$ adalah perpotongan garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ. Dari sifat garis bagi dalam dan luar, $\angle TAN = 90^\circ$ yang menunjukkan juga bahwa TN diameter Γ. Selain itu, T adalah titik tengah dari busur BC sehingga $TB = TC$. .

Lemma 1.6

$TQCB$ dan $TPBC$ adalah layang-layang yang kongruen

Bukti. Karena QC menyinggung Γ di C, maka $\angle TCQ = \angle TBC = \angle BCT$. Di lain sisi, karena $BC = CQ$ dan $TB = TC \implies \angle TBC = \angle BCT$, maka $TC \perp QB$ sehingga $TQCB$ adalah layang-layang dengan $TB = TQ$. Analogi cara tersebut, didapatkan bahwa $TPBC$ adalah layang-layang juga.

Selanjutnya, karena TN adalah garis sumbu yang membagi dua sama besar segmen BC dan $TN \perp BC$, serta $BP = CQ$, maka dari kesimetrian kita punya $TQ = TP$ dan $TC = TB$. Hal ini menyebabkan $TQCB \cong TPBC$. $\square$

Lemma 1.7

$LQTC$ dan $PKTB$ adalah segiempat siklis.

Bukti. Perhatikan bahwa $\angle TLC = \angle CAT$ karena $LC = AC$. Dari sini, karena $TQCB \cong TPBC$ adalah layang-layang dan $TABC$ siklis, maka

$$\angle TLC = \angle CAT = \angle CBT = \angle TQC$$

yang menunjukkan bahwa $LQTC$ siklis. Dengan cara serupa didapat $PKTB$ siklis. □

Karena layang-layang $TQCB$ dan $TPBC$ kongruen, maka $\angle TCQ = \angle PBT$. Berarti akan didapat

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle QLT = \angle TCQ = \angle PBT = \angle PKT = \angle MKL$$

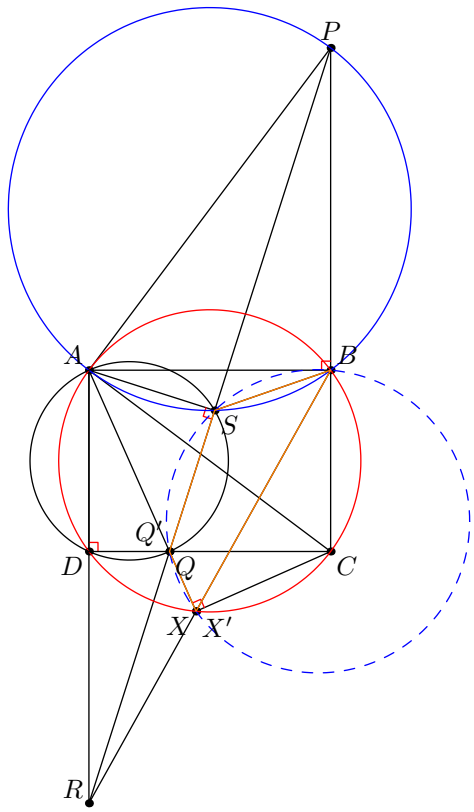
yang membuktikan bahwa $ML = MK$.

□

§1.16 Random Problem

Soal. Diberikan persegi panjang $ABCD$. Titik P adalah perpotongan garis BC dengan garis yang melalui A dan tegak lurus AC. Titik Q pada segmen CD. Garis PQ memotong garis AD di R. Garis BR memotong garis AQ di X. Buktikan bahwa jika titik Q bergerak sepanjang segmen CD, maka besar $\angle BXC$ konstan.
(Authored by Wildan Bagus Wicaksono)

Solusi. (Friday, 21 July 2023) Akan dibuktikan bahwa $ABCXD$ siklis.
Misalkan X' adalah perpotongan BR dengan lingkaran $(ABCD)$. Misalkan pula Q' perpotongan AX' dengan CD.
Misalkan S adalah proyeksi A ke PQ. Karena $\angle ASQ = \angle ADQ = 90^\circ$ maka $ASQD$ siklis.



Berarti dengan *power of a point*

$$RX' \cdot RB = RD \cdot DA = RQ \cdot QS.$$

yang menunjukkan bahwa $X'BSQ$ siklis. Berarti $\angle QX'B = \angle PSB$.

Sadari bahwa karena $\angle ABP = \angle PAC$ dan $\angle BCA = \angle PCA$ maka $\triangle BAP \sim \triangle BCA$ yang langsung mengakibatkan $\angle PAB = \angle ACB$. Sekarang karena $\angle ASP = \angle ABP = 90^\circ$ maka $ASBP$ siklis, sehingga didapat

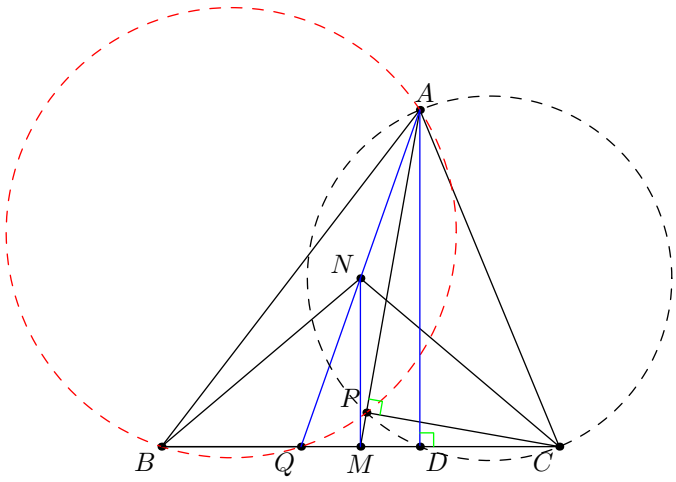
$$\angle PSB = \angle PAB = \angle ACB = \angle AX'B = \angle Q'X'B.$$

Dari kedua fakta tersebut didapat $\angle QX'B = \angle Q'X'B$ yang menunjukkan $Q = Q'$ yang mengakibatkan $X = X'$. Soal terbukti. $\square$

§1.17 USAJMO 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC, let M be the midpoint of $\overline{BC}$. Let P be the foot of the perpendicular from C to AM. Suppose that the circumcircle of triangle ABP intersects line BC at two distinct points B and Q. Let N be the midpoint of $\overline{AQ}$. Prove that $NB = NC$.

Solusi 1. (Friday, 21 July 2023) Misalkan D adalah proyeksi A ke BC. Berarti kita punya $\measuredangle CPA = \measuredangle CDA = 90^\circ$ yang langsung mengakibatkan $CPDA$ siklis.

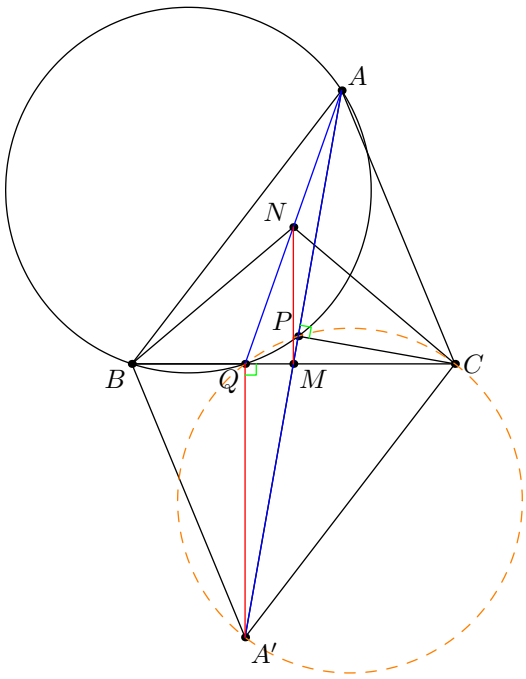


Sekarang perhatikan dari *power of a point* pada lingkaran $(ABPQ)$ dan $(CPDA)$ didapat

$$BM \cdot MQ = PM \cdot MA = CM \cdot MD.$$

Namun, karena $BM = CM$ maka didapatkan $MQ = MD$. Hal ini mengimplikasikan $QM : MD = QN : NA$ sehingga $\triangle MQN \sim \triangle DQA$ yang berakibat $\measuredangle QMN = \measuredangle QDA = 90°$. Tentu saja karena M titik tengah BC dan $MN \perp BC$, maka $BN = CN$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Solusi 2. (Friday, 21 July 2023) Misalkan A' adalah titik hasil pencerminan A terhadap M.



Perhatikan bahwa dengan *power of a point* kita punya

$$MQ \cdot MC = MQ \cdot MB = MP \cdot MA = MP \cdot MA'$$

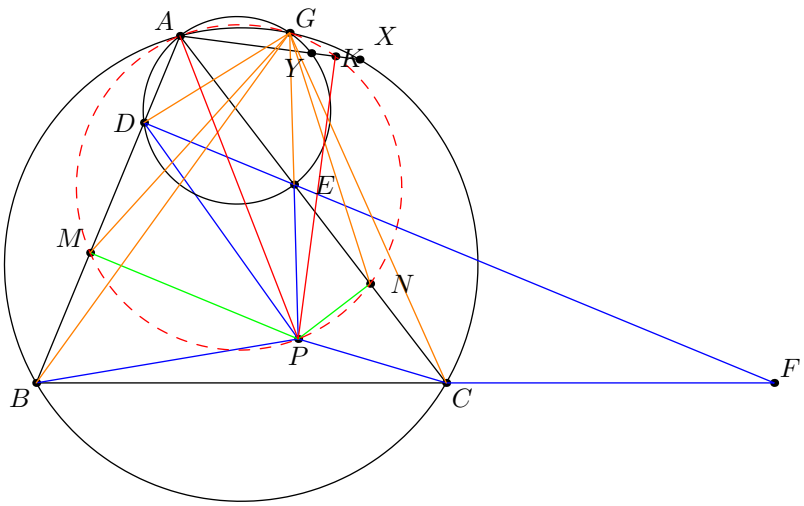
yang menunjukkan bahwa Q, C, A', P konsiklis. Oleh karena itu $\measuredangle CQA' = \measuredangle CPA' = 90^\circ$ atau $QA' \perp BC$.

Di lain sisi, karena $AN = NQ$ dan $AM = MA'$, maka $NM \parallel QA'$ yang mengakibatkan $NM \perp BC$. Karena $M = \text{BC}$, maka $BN = NC$. Terbukti. $\square$

§1.18 Korea 2023, Problem 1

Soal. In a triangle ABC ($\overline{AB} < \overline{AC}$), points $D(\neq A, B)$ and $E(\neq A, C)$ lies on side AB and AC respectively. Point P satisfies $\overline{PB} = \overline{PD}, \overline{PC} = \overline{PE}$. $X(\neq A, C)$ is on the arc AC of the circumcircle of triangle ABC not including B. Let $Y(\neq A)$ be the intersection of circumcircle of triangle ADE and line XA. Prove that $\overline{PX} = \overline{PY}$.

Solusi. (Saturday, 22 July 2023) Misalkan garis DE memotong garis BC di F. Perhatikan bahwa $BCED$ merupakan *complete quadrilateral* sehingga berdasarkan teorema Miquel, lingkaran (ADE), (BDF), (CEF), dan (ABC) bertemu di satu titik, misalkan di titik G.



Perhatikan bahwa $\measuredangle BGD = \measuredangle BFD = \measuredangle CFE = \measuredangle CGE$ dan $\measuredangle DBG = \measuredangle ABG = \measuredangle ACG = \measuredangle ECG$ yang menyebabkan $\triangle GDB \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika dimisalkan M dan N berturut-turut adalah titik-titik tengah dari BD dan CE, maka $\triangle GDM \sim \triangle GEN$. Dari sini didapat $\measuredangle GMA = \measuredangle GMD = \measuredangle GNE = \measuredangle GNA$ yang mengimplikasikan G, M, N, A siklis.

Di lain sisi, kita punya $\measuredangle YXG = \measuredangle AXG = \measuredangle ACG = \measuredangle ECG$ dan $\measuredangle GYX = \measuredangle GYA = \measuredangle GEA = \measuredangle GEC$ yang mengimplikasikan $\triangle GYX \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika K adalah titik tengah YX, maka $\triangle GYK \sim \triangle GEN$ yang menyebabkan $\measuredangle GKA = \measuredangle GKY = \measuredangle GNE = \measuredangle GNA$ yang dengan kata lain mengakibatkan G, A, K, N konsiklis.

Terakhir, karena $DP = PB$ dan M titik tengah BD, maka $PM \perp AM$. Dengan cara serupa didapat pula $PN \perp AN$. Dari sini mudah disimpulkan bahwa $AMPN$ siklis dengan AP sebagai diameternya.

Fakta-fakta tersebut mengantarkan kita pada fakta A, K, N, P, M, G konsiklis dengan AP sebagai diameter. Hal ini langsung membuat $PK \perp YX$. Karena K adalah titik tengah YX maka dapat disimpulkan bahwa $PY = PX$. Terbukti. $\square$

§1.19 IMO 2023, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC. Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A. The perpendicular from A to BC meets BS at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L. Denote the circumcircle of triangle BDL by ω. Let ω meet Ω again at $P \neq B$. Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.

Solusi. (Sunday, 23 July 2023) Misalkan $I \neq P$ adalah perpotongan PD dengan Ω. Misalkan pula F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω. Definisikan H sebagai perpotongan PI dengan AF. Terakhir, definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS. Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P.

Lemma 1.8

$EI \parallel BC$

Bukti 1. Dengan Rheim Theorem, kita punya $\measuredangle IEL = \measuredangle IEB = \measuredangle IPB = \measuredangle DPB = \measuredangle DLB = \measuredangle DLE$ yang jelas membuktikan bahwa $EI \parallel LD \parallel BC$. $\square$

Bukti 2. Karena $BC \parallel LD$ maka $\measuredangle EBC = \measuredangle BLD = \measuredangle BPD = \measuredangle BPI$ sehingga panjang busur BEI sama dengan panjang busur EIC yang menyebabkan $BE = IC$. Dari sini jelas bahwa $BEIC$ adalah trapesium sama kaki sehingga $EI \parallel BC$. $\square$

Karena $AE \perp BC$ maka $\measuredangle IEA = 90^\circ$ hal ini menunjukkan bahwa IA adalah diameter Ω. Jelas dari fakta tersebut bahwa $\measuredangle APH = \measuredangle API = 90^\circ$. Oleh karena itu $\triangle APH$ siku-siku di P.
Sekarang, observasi bahwa F merupakan titik tengah busur BC yang tidak mengandung A. Oleh karena itu, FS merupakan garis sumbu BC dan juga merupakan diameter Ω sehingga $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$. Oleh karena itu, didapat $AS = EF = FI$ yang kembali menyebabkan $AF \parallel SI$. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula $AS \perp AF$ dan $DI \perp IF$ yang berarti $ASIF$ adalah sebuah persegi panjang.

Lemma 1.9

$AQ = QH$

Bukti 1. Misalkan IS berpotongan dengan AE di X. Definisikan $M = \text{mid}(BC)$ yang juga dilalui SF. Karena $EX \parallel MS$ maka $\dfrac{IX}{IS} = \dfrac{IE}{IM} = 2$. Selanjutnya, karena $AF \parallel SI \implies AH \parallel IX$ maka dari homothety yang berpusat di D dan mengirim AH ke XI maka $\dfrac{AQ}{QH} = \dfrac{XS}{SI} = 1$ atau $AQ = QH$. □

Bukti 2. Misalkan Y adalah perpotongan SA dengan IP. Karena AI adalah diameter Ω dan AE adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka AF juga merupakan garis bagi $\angle EAI$. Di lain sisi, karena $\measuredangle YAF = \measuredangle SAF = 90^\circ$ dan AF adalah garis bagi dalam $\angle EAI$, maka AY adalah garis bagi luar $\angle EAI$. Oleh karena itu, dengan teorema garis bagi, kita punya $(Y, H; D, I) = -1$. Di sisi lain karena $SI \parallel AF$, jika P_∞ adalah *point at infinity*, maka

$$(A, H, Q, P_\infty) \overset{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

□

Sadari bahwa $PDHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena $AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P, maka $\measuredangle DPQ = \measuredangle HPQ = \measuredangle QHP = \measuredangle QBP = \measuredangle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q. Terbukti. □

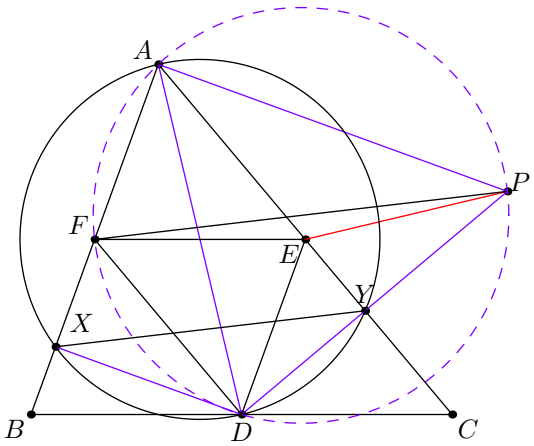
§1.20 Japan 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC, let D, E, F be the midpoints of BC, CA, AB respectively. Let X, Y be the feet of altitude from D to AB, AC respectively. The line through F parallel to XY meets line DY at P. Prove that $AD \perp EP$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Perhatikan karena $\measuredangle AYD = \measuredangle AXD = 90^\circ$ maka $AYDX$ siklis. Lalu, karena $PF \parallel YX$ juga kita akan punya

$$\measuredangle FPD = \measuredangle XYD = \measuredangle XAD = \measuredangle FAD$$

yang menunjukkan bahwa $APDF$ siklis.



Sekarang karena $CE : EA = CD : DB$ maka $DE \parallel AB$ sehingga $\measuredangle DEY = \measuredangle BFD$. Oleh karena itu didapat

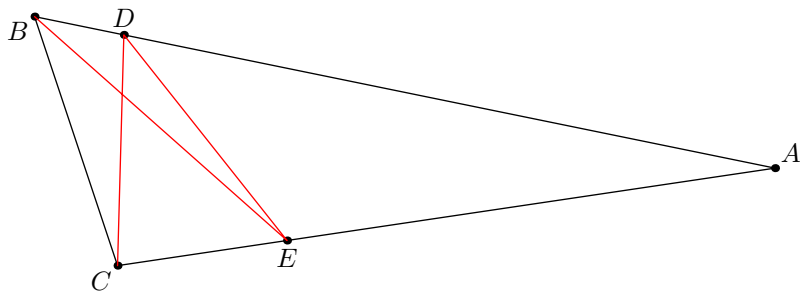
$$\measuredangle APD = \measuredangle AFD = \measuredangle BFD = \measuredangle DEY = 90^\circ - \measuredangle PDE$$

yang mengakibatkan $DE \perp AP$. Karena kita juga tahu bahwa $AY \perp DP$ maka E adalah titik tinggi (*orthocenter*) dari $\triangle ADP$ sehingga didapat $AD \perp EP$. Terbukti. $\square$

§1.21 Random Problem 2

Soal. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut $\angle ABC = 60^\circ$ dan $\angle BCA = 100^\circ$. Pada sisi AB dan AC berturut-turut terdapat titik D dan E sehingga $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$. Tentukan besar sudut $\angle BED$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Diketahuhi $\angle CAB = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$. Oleh karena itu jelas bahwa $\angle EDC = 2\angle CAB = 40^\circ$ dan $\angle BCD = \angle CAB = 20^\circ$. Selain itu $\angle DCA = \angle BCA - \angle BCD = 80^\circ$ sehingga $\angle CDA = 180^\circ - \angle DAC - \angle DCA = 80^\circ$ yang menyebabkan $DA = AC$ dan $\angle CDE = \angle EDA = 40^\circ$.



Dari fakta tersebut, dengan Angle Bisector Theorem berlaku $\dfrac{CD}{DA} = \dfrac{CE}{EA}$. Selain itu, karena $\angle DBC = \angle CBA$ dan $\angle BAC = \angle BCD$ maka $\triangle BDC \sim \triangle BCA$ sehingga $\dfrac{BC}{AB} = \dfrac{BD}{CB} = \dfrac{CD}{CA}$.

Lemma 1.10

BE garis bagi $\angle CBA$

Proof. **Alternatif 1.**

Oleh karena itu, dengan menggabungkan fakta-fakta sebelumnya dan dengan dalil sinus pada $\triangle CDA$ dan $\triangle BDC$ kita punya

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$$

Alternatif 2.

Kita punya

$$\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AD} = \frac{CD}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

sehingga dari alternatif 1 atau alternatif 2 tersebut, berdasarkan Angle Bisector Theorem menunjukkan bahwa BE adalah garis bagi $\angle CBA$. □

Dari sini, $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle CBA = 30^\circ$ sehingga $\angle DEB = 180^\circ - \angle EBD - \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - (100^\circ + 40^\circ) = 10^\circ$. □

§1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = AC$. Lingkaran dalam $\triangle ABC$ menyinggung sisi AB dan BC berturut-turut di P dan Q. Garis CP memotong lingkaran dalam $\triangle ABC$ di titik P dan R. Jika $PQ = 4$ dan $PR = 5$, panjang QR adalah ...

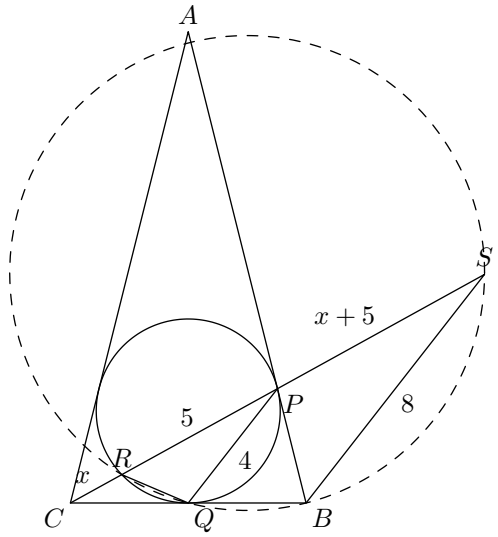
a. $\frac{1}{2}\sqrt{14}$ b. 2 c. $\frac{3}{5}\sqrt{14}$ d. $\frac{4}{5}\sqrt{14}$ e. 3

Solusi. (Saturday, 11 November 2023) Misalkan S pada garis CP sehingga $BS \parallel PQ$. Perhatikan bahwa $\triangle CPQ \sim \triangle CSB$. Misalkan panjang $CR = x$ maka $\frac{PS}{CP} = \frac{QB}{CQ} = 1 \implies PS = CP = 5 + x$. Selanjutnya, $\frac{SB}{BQ} = \frac{CB}{CQ} = 2 \implies SB = 2PQ = 8$.

Kita punya $\angle RSB = \angle RPQ$. Lalu, berdasarkan Alternate Segment Theorem pada lingkaran (RPQ) dan garis singgung AP ditemukan $\angle SPB = \angle CPA = \angle PQR$. Oleh karena itu didapat $\triangle PRQ \sim \triangle SBP$. Dari sini akan diperoleh

$$\frac{PS}{SB} = \frac{QP}{RP} \implies \frac{5+x}{8} = \frac{4}{5} \implies x = \frac{7}{5}.$$

yang berarti $CR = \frac{7}{5}$ dan $CP = \frac{32}{5}$.



Sekarang dari Alternate Segment Theorem didapat $\angle CPQ = \angle CQR$ maka $\triangle CQR \sim \triangle CPQ$ sehingga

$$\frac{CQ}{CR} = \frac{CP}{CQ} \implies CQ^2 = CR \cdot CP = \frac{7 \cdot 32}{25} \implies CQ = \frac{4}{5}\sqrt{14}$$

yang mengakibatkan

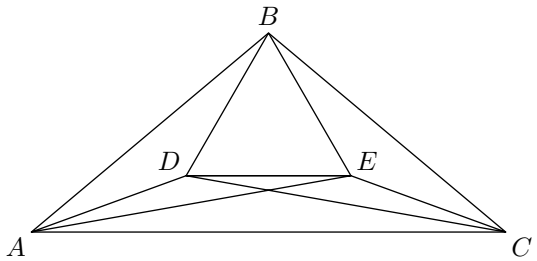
$$\frac{RQ}{PQ} = \frac{CQ}{CP} \implies RQ = PQ \cdot \frac{CQ}{CP} = 4 \cdot \frac{\frac{4}{5}\sqrt{14}}{\frac{32}{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$

□

§1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat

Soal. Diberikan segitiga tumpul ABC dengan $AB = BC$. Titik D berada di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga $AD = BD$, $\angle ADB = 140°$, dan $\angle ADC = 150°$. Besar sudut ACD dalam satuan ° (derajat) adalah . . .

Solusi 1. (Senin, 13 November 2023) Misalkan titik E berada di dalam $\triangle BDC$ sedemikian sehingga $\triangle ABD \cong \triangle CBE$.



Ini berarti $AD = EC$ dan $\angle DAC = \angle BAC - \angle BAD = \angle BCA - \angle BCE = \angle ECA$ sehingga $ADEC$ trapesium sama kaki yang jelas siklis. Lalu, $\angle BAD = \angle DBA = 20°$.

Sekarang misalkan $\angle DBE = 2x$ maka karena $AB = BC$ didapat $\angle DAC = \angle ECA = 50^\circ - x$. Lalu, karena $BD = BE$ maka $\angle BDE = \angle BED = 90^\circ - x$. Selanjutnya, $\angle EDC = 360^\circ - \angle ADC - \angle ADB - \angle BDE = x - 20^\circ$. Oleh karena $ADEC$ siklis dan sama kaki, maka $\angle DEA = \angle EDC = x - 20^\circ$. Dari fakta tersebut didapat $\angle BEA = \angle BED + \angle DEA = 70^\circ = \frac{1}{2}\angle BDA$. Namun, karena $DB = DA$ maka didapat D adalah pusat lingkaran (ABE) sehingga $EB = BD = DE$ yang menyebabkana $\triangle BDE$ sama sisi sehingga $2x = \angle DBE = 60^\circ \implies x = 30^\circ$.

Oleh karena itu karena $DECA$ siklis didapat $\angle ACD = \angle AED = x - 20^\circ = 10^\circ$. □

Solusi 2. (Senin, 13 November 2023) Perhatikan bahwa $\angle BDC = 360^\circ - \angle BDA - \angle ADC = 70^\circ$. Misalkan $\angle BCD = x$. Dengan dalil sinus pada $\triangle BDC$ dan $\triangle ADB$ akan didapat

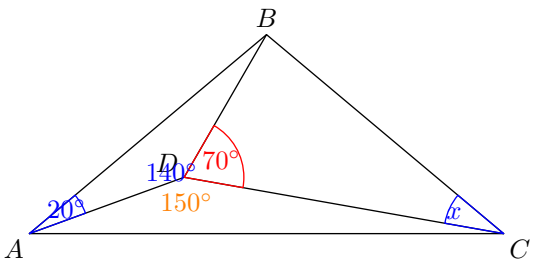
$$\frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle DAB} = \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BD} = \frac{\sin \angle BDC}{\sin \angle BCD} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x}$$

sehingga didapat

$$2\cos 20^\circ = \frac{2\sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x} = \frac{\cos 20^\circ}{\sin x}$$

yang setara dengan

$$\begin{aligned} \sin x = \frac{1}{2} \implies \angle DCB = x = 30^\circ \implies \angle DBC = 180^\circ - \angle BDC - \angle DCB = 80^\circ \\ \implies \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 100^\circ \implies \angle BCA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABC) = 40^\circ \\ \implies \angle ACD = \angle BCA - \angle DCB = 10^\circ. \end{aligned}$$

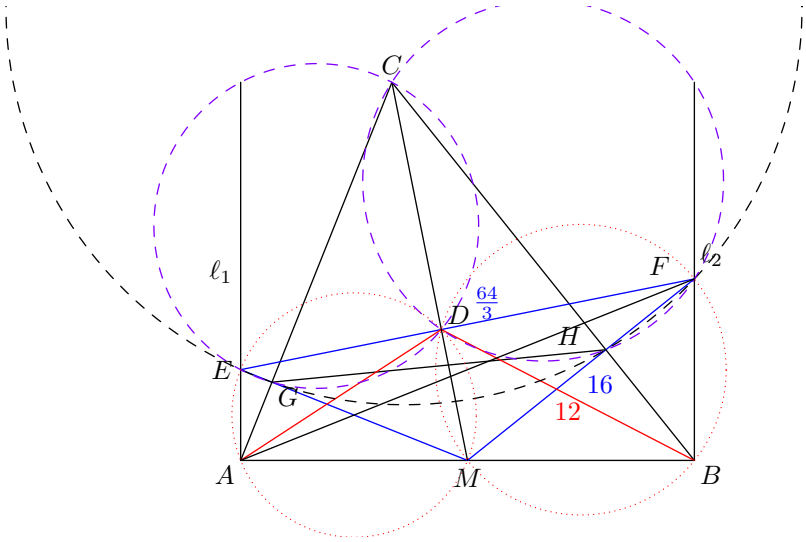


□

§1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

Soal. Diberikan segitiga lancip ABC. Garis $\ell_1, \ell_2 \perp AB$ berturut-turut pada A dan B. Misalkan M titik tengah AB. Garis melalui M tegak lurus AC dan BC memotong ℓ_1 dan ℓ_2 berturut-turut pada E dan F. Misalkan D titik potong dari EF dan MC. Jika $EF = \frac{64}{3}$, $FM = 16$, dan $BD = 12$. Luas segitiga AMF dapat dinyatakan dalam $a\sqrt{b}$ dimana a dan b bilangan asli dan b tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna selain 1. Nilai dari $a + b$ adalah ...

Solusi. (Senin, 13 November 2023) Misalkan G dan H berturut-turut adalah perpotongan EM dengan AC dan MF dengan CB.



Perhatikan karena $\triangle MHB \sim \triangle MBF$ dan $\triangle MGA \sim \triangle MAE$ maka $\dfrac{MG}{MA} = \dfrac{MA}{ME}$ dan $\dfrac{MH}{MB} = \dfrac{MB}{MF}$ sehingga

$$MG \cdot ME = MA^2 = MB^2 = MH \cdot MF$$

yang menunjukkan bahwa $EGHF$ siklis. Di sisi lain, karena $\measuredangle CGM = \measuredangle CHM = 90^\circ$ maka $CGMH$ siklis juga. Oleh karena itu, kita punya

$$\measuredangle GED = \measuredangle GEF = \measuredangle GHF = \measuredangle GHM = \measuredangle GCM = \measuredangle GCD$$

sehingga $EGDC$ siklis yang langsung mengakibatkan $\measuredangle EDM = \measuredangle EDC = \measuredangle EGC = 90^\circ$. Ini berarti $\measuredangle EDM = \measuredangle EAM$ dan $\measuredangle MDF = \measuredangle MBF$ yang menyebabkan $EDMA$ dan $MBFD$ semuanya siklis. Dari fakta tersebut akan didapat

$$\measuredangle MED = \measuredangle MAD \text{ dan } \measuredangle MAD = \measuredangle DFB = \measuredangle DMB$$

yang menunjukkan $\triangle EFM \sim \triangle ADB$. Oleh karena itu

$$\frac{AB}{EF} = \frac{DB}{MF} \implies AB = EF \cdot \frac{DB}{MF} \frac{64}{3} \cdot \frac{12}{16} = 16 \implies AM = MB = \frac{1}{2}AB = 8$$

dan

$$BF = \sqrt{MF^2 - MB^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$

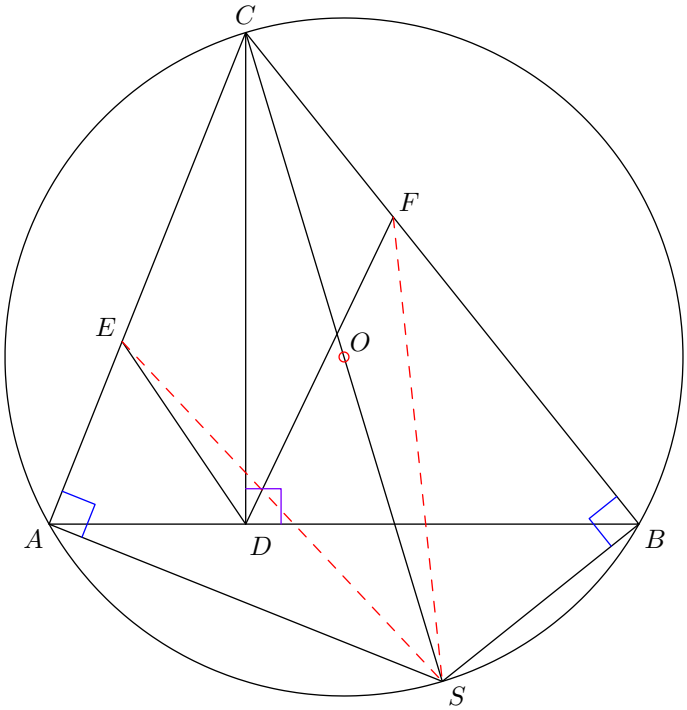
sehingga

$$[AMF] = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \implies a + b = 32 + 3 = \boxed{35}$$

$\square$

§1.25 Pelatda Pra OSK SMA 2024 DKI Jakarta

Soal. Pada segitiga ABC, titik D adalah kaki garis tinggi dari C. Titik E dan F pada AC dan BC, berturut-turut $AE = AD$ dan $BF = BD$. Titik S adalah refleksi C pada titik pusat lingkaran luar $\triangle ABC$. Buktikan bahwa $SE = SF$.



Solusi 1. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa CS adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$ sehingga $\angle CAS = \angle SBC = 90°$. Oleh karena itu, dengan teorema Pythagoras di segitiga EAS, SBF, CAS, CSB akan didapat

$$\begin{aligned} CS^2 &= CS^2 \\ AC^2 + AS^2 &= BC^2 + BS^2 \\ AC^2 - CD^2 + AS^2 &= BC^2 - CD^2 + BS^2 \\ AD^2 + AS^2 &= BD^2 + BS^2 \\ AE^2 + AS^2 &= BF^2 + BS^2 \\ SE^2 &= SF^2 \\ SE &= SF. \end{aligned}$$

Terbukti. □

Solusi 2. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90°$ karena CS diameter lingkaran $(ACBS)$. Dari sini didapat

$$\cos \angle SCF = \cos \angle SCB = \frac{BC}{CS}$$

dan

$$\cos\angle ECS = \cos\angle ACS = \frac{AC}{CS}.$$

Dengan dalil cosinus pada $\triangle FCS$ serta teorema Pythagoras di $\triangle CDB$ didapat

$$\begin{aligned}
SF^2 &= CF^2 + CS^2 - 2\cdot CF\cdot CS\cos\angle SCF\\
SF^2 &= CF^2 + CS^2 - 2\cdot CF\cdot BC\\
SF^2 &= (BC - CF)^2 - BC^2 + CS^2\\
SF^2 &= BF^2 - BC^2 + CS^2\\
SF^2 &= BD^2 - BC^2 + CS^2\\
SF^2 &= -CD^2 + CS^2
\end{aligned}$$

Selanjutnya, dengan dalil cosinus pada $\triangle ECS$, serta teorema Pythagoras di $\triangle ADC$ didapat

$$\begin{aligned}
SE^2 &= CE^2 + CS^2 - 2\cdot CE\cdot CS\cos\angle ECS\\
SE^2 &= CE^2 + CS^2 - 2\cdot CE\cdot AC\\
SE^2 &= (AC - CE)^2 - AC^2 + CS^2\\
SE^2 &= AE^2 - AC^2 + CS^2\\
SE^2 &= AD^2 - AC^2 + CS^2\\
SE^2 &= -CD^2 + CS^2\\
SE^2 &= SF^2\\
SE &= SF.
\end{aligned}$$

Terbukti. □

Solusi 3. (Sabtu, 4 Mei 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran $(ACBS)$. Lalu, didapat $\angle BSC = \angle BAC = A$ dan $\angle CSA = \angle CBA = B$ sehingga

$$\begin{aligned}
SB &= \frac{BC}{\tan\angle BSC} = \frac{BC}{\tan A}\\
SA &= \frac{AC}{\tan\angle CSA} = \frac{AC}{\tan B}
\end{aligned}$$

Selanjutnya, observasi $\triangle BDC$ dan $\triangle ADC$ akan didapat

$$BF = BD = BC\cos B$$

$$AE = AD = AC\cos A$$

Oleh karena itu dengan teorema Pythagoras

$$SF^2 = SB^2 + BF^2 = \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B$$
$$SE^2 = SA^2 + AE^2 = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

Sekarang dengan properti trigonometri dan dalil sinus pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\begin{aligned}
1 &= 1 \\
\frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} &= \frac{\cos^2 B}{\cos^2 B} \\
\frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A} &= \frac{1 - \sin^2 B}{\cos^2 B} \\
\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 B}{\cos^2 B} &= \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} \\
\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B &= \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A \\
1 &= \frac{\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B}{\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A} \\
\left(\frac{\sin A}{\sin B}\right)^2 &= \frac{\sin^2 A \left(\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B\right)}{\sin^2 B \left(\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A\right)} \\
\left(\frac{BC}{AC}\right)^2 &= \frac{\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B}{\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A} \\
BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A) &= AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B) \\
\frac{BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A)}{\tan^2 A \tan^2 B} &= \frac{AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)}{\tan^2 A \tan^2 B} \\
\frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B &= \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A \\
SF^2 &= SE^2 \\
SF &= SE.
\end{aligned}$$

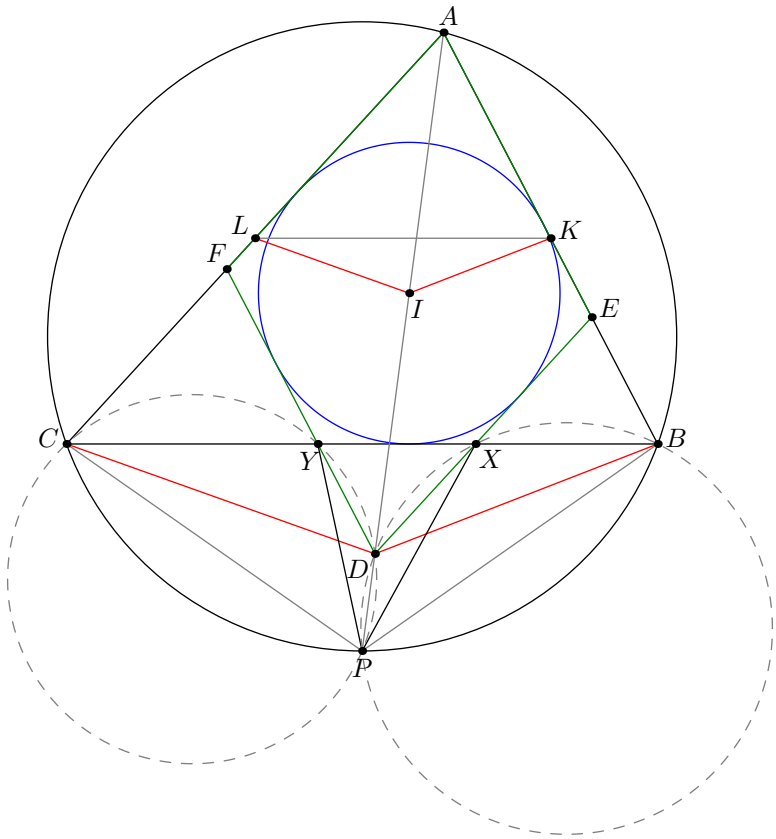
Terbukti. □

§1.26 IMO 2024, Problem 4

Soal. Let ABC be a triangle with $AB < AC < BC$. Let the incenter and incircle of triangle ABC be I and ω, respectively. Let X be the point on line BC different from C such that the line through X parallel to AC is tangent to ω. Similarly, let Y be the point on line BC different from B such that the line through Y parallel to AB is tangent to ω. Let AI intersect the circumcircle of triangle ABC at $P \neq A$. Let K and L be the midpoints of AC and AB, respectively. Prove that $\angle KIL + \angle YPX = 180°$.

(Proposed by Dominik Burek, Poland)

Solusi Bahasa Indonesia. (Jumat, 19 Juli 2024)



Notasikan $\measuredangle$ sebagai sudut berarah (*directed angle*). Misalkan garis singgung ω yang melewati X dan sejajar AC memotong AB di E dan garis singgung ω yang melewati Y dan sejajar AB memotong AC di F. Lalu, misalkan pula D sebagai perpotongan garis EX dan FY.

Remark. Jadi hal pertama dalam langkahku untuk nemu solusi adalah "iseng-iseng" nyambung garis singgung yang lewat X dan Y. Kenapa? Karena kayaknya bakal dapet hal bagus kalo itu "disambung". Ternyata bener, kalo gambarnya bagus, bisa dapet $AEDF$ belah ketupat. Ingat, hal bagus ini juga bukan tanpa alasan: $AEDF$ menyinggung lingkaran dalam, yang berarti banyak ruas-ruas garis yang panjangnya sama. Berarti bisa dong cari sebuah kesimetrian.

Lemma. $AEDF$ adalah belah ketupat

Proof. Perhatikan karena $AF \parallel DE$ dan $AE \parallel DF$, maka $AEDF$ adalah jajar genjang. Namun, perhatikan karena keempat sisi $AEDF$ menyinggung ω dengan r adalah jari-jarinya, maka

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

terbukti bahwa $AEDF$ belah ketupat. $\square$

> **Remark.** Nah, sekarang adalah salah satu bagian paling krusial. Kelihatannya agak jelek ya ngebandingin $\angle KIL$ dan $\angle YPX$ langsung. Jujur aja pas awal baca soal dan lihat gambar, aku agak bingung ini "jauh amat" dua sudut yang mau dibuktiin. Eh yaudah, kepikiranlah buat "mendekatkan" dua sudut tersebut. Oke, berarti jangan-jangan ada dua segitiga sebangun hasil "pergeseran" homothety? Yes, bener ternyata ada kalau jeli melihat gambar. Nah sekarang gimana cara buktiinnya? Ingat bahwa kita udah buktiin $AEDF$ belah ketupat, yang berarti banyak kesimetrian! Titik tengah, garis yang sama panjang, wah dapet nih!

Sekarang karena fakta bahwa $AEDF$ belah ketupat dengan keempat sisinya menyinggung ω, jelas I adalah titik tengah diagonal AD dari $AEDF$. Sadari juga bahwa K dan L masing-masing adalah titik tengah dari AB dan AC.
Oleh karena itu, terdapat sebuah homothety/dilatasi dengan pusat A dan skala 2 yang memetakan $\triangle LKI$ ke $\triangle CBI$ (dengan kata lain, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). Dari sini $\measuredangle LIK = \measuredangle CDB$.

> **Remark.** Oke, sekarang sentuhan terakhir. Kita udah mendekatkan $\angle KIL$ dengan $\angle YPX$ menjadi $\angle CDB$. Nah berarti tinggal cari nih gimana cara hubungin dua sudut, $\angle CDB$ dan $\angle YPX$. Nah, karena kayaknya ini "kelihatannya" bisa di *angle chasing* yaudah gaskan. Eh ternyata beneran dong bisa di *angle chasing*. Malahan nemu segiempat yang siklis disitu.

Sekarang observasi bahwa

$$\measuredangle BXD = \measuredangle YXD = \measuredangle BXE = \measuredangle BCA = \measuredangle BPA = \measuredangle BPD$$

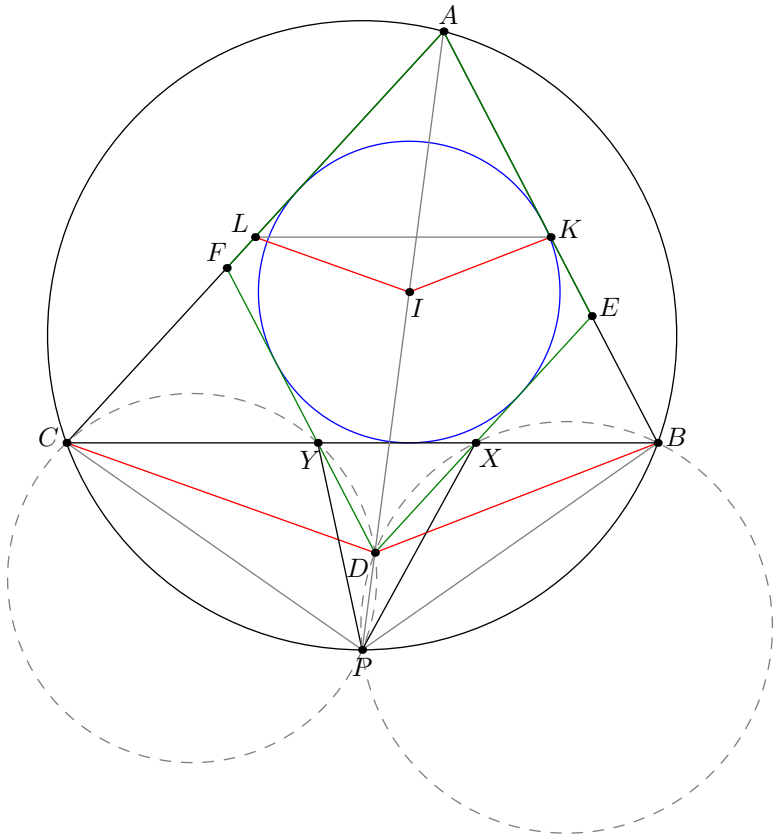
yang menunjukkan segiempat $BXDP$ siklis. Dengan cara serupa didapat juga bahwa segiempat $CYDP$ siklis. Karena fakta-fakta tersebut bisa didapatkan bahwa

$$\measuredangle XPY = \measuredangle XPD + \measuredangle DPY = \measuredangle XBD + \measuredangle DCY = \measuredangle CDB = \measuredangle LIK$$

atau $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ yang membuktikan bahwa $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$.

$\square$

English Solution. (Friday, 19 July 2024)



Let $\measuredangle$ denote a directed angle. Let the tangent line to ω passing through X and parallel to AC intersect AB at E, and the tangent line to ω passing through Y and parallel to AB intersect AC at F. Also, let D be the intersection of lines EX and FY.

Remark. So the first thing in my approach to finding the solution was to "mess around" by connecting the tangent lines passing through X and Y. Why? Because it seemed like we'd get something good if we "connected" them. Turns out, I was right - if you draw it well, you can see that $AEDF$ is a rhombus. Remember, this good thing didn't come out of nowhere: $AEDF$ is tangent to the incircle, which means many line segments have the same length. So we should be able to find some symmetry here.

Lemma. $AEDF$ is a rhombus

Proof. Notice that since $AF \parallel DE$ and $AE \parallel DF$, $AEDF$ is a parallelogram. However, note that because all four sides of $AEDF$ are tangent to ω with r as its radius, we have

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

proving that $AEDF$ is a rhombus. $\square$

> **Remark.** Now, here's one of the most crucial parts. It looks pretty ugly to compare $\angle KIL$ and $\angle YPX$ directly. To be honest, when I first read the problem and looked at the figure, I was a bit confused - these two angles we need to prove something about seem so "far apart". So I thought, why not try to "bring them closer"? Okay, so maybe there are two similar triangles resulting from a homothety "shift"? Yes, turns out there are if you look at the figure carefully. Now, how do we prove it? Remember that we've already proved $AEDF$ is a rhombus, which means there's a lot of symmetry! Midpoints, lines of equal length - we're onto something here!

Now because $AEDF$ is a rhombus with all four sides tangent to ω, clearly I is the midpoint of diagonal AD of $AEDF$. Also notice that K and L are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore, there's a homothety/dilation with center A and scale 2 that maps $\triangle LKI$ to $\triangle CBI$ (in other words, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). From this, we get $\measuredangle LIK = \measuredangle CDB$.

> **Remark.** Okay, now for the final touch. We've already brought $\angle KIL$ closer to $\angle YPX$ by relating it to $\angle CDB$. So now we just need to find a way to connect these two angles, $\angle CDB$ and $\angle YPX$. Well, since it "looks like" we might be able to do some angle chasing here, let's give it a shot. And you know, it actually works out! We even find a cyclic quadrilateral in there.

Now observe that

$$\measuredangle BXD = \measuredangle YXD = \measuredangle BXE = \measuredangle BCA = \measuredangle BPA = \measuredangle BPD$$

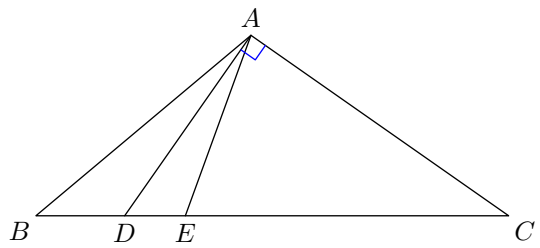
which shows that quadrilateral $BXDP$ is cyclic. Similarly, we can show that quadrilateral $CYDP$ is cyclic. Because of these facts, we can conclude that

$$\measuredangle XPY = \measuredangle XPD + \measuredangle DPY = \measuredangle XBD + \measuredangle DCY = \measuredangle CDB = \measuredangle LIK$$

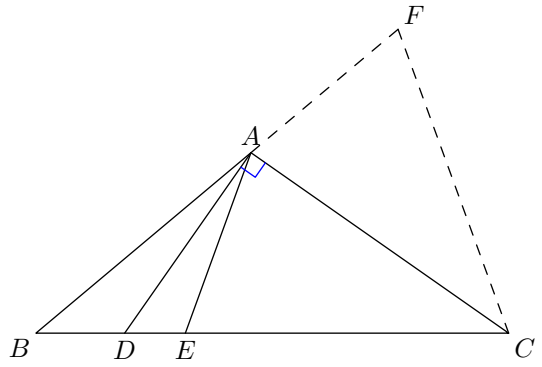
or $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ which proves that $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$. $\square$

§1.27 Random Problem 3

Soal. In the diagram below, AD is perpendicular to AC and $\angle BAD = \angle DAE = 15$. If $AB + AE = BC$, find $\angle ABC$ in degrees.



Solusi. (Senin, 21 Oktober 2024)



Perpanjang BA hingga titik F sehingga $AE = AF$. Dari sini didapat $BC = AB + AE = AB + AF = BF$. Selanjutnya kita punya

$$\angle FAC = 180^\circ - \angle BAD + \angle DAC = 75^\circ = \angle DAC - \angle DAE = \angle EAC.$$

Ini berakibat $FAEC$ layang-layang. Sehingga

$$\angle BCF = \angle BFC = \angle AEC = \angle BAE + \angle ABC = 30^\circ + \angle ABC$$

maka

$$\begin{aligned}
\angle ABC &= 180^\circ - \angle BFC - \angle BCF \\
\angle ABC &= 180^\circ - 2\angle BFC \\
\angle ABC &= 180^\circ - 60^\circ - 2\angle ABC \\
3\angle ABC &= 120^\circ \\
\angle ABC &= 40^\circ
\end{aligned}$$

□

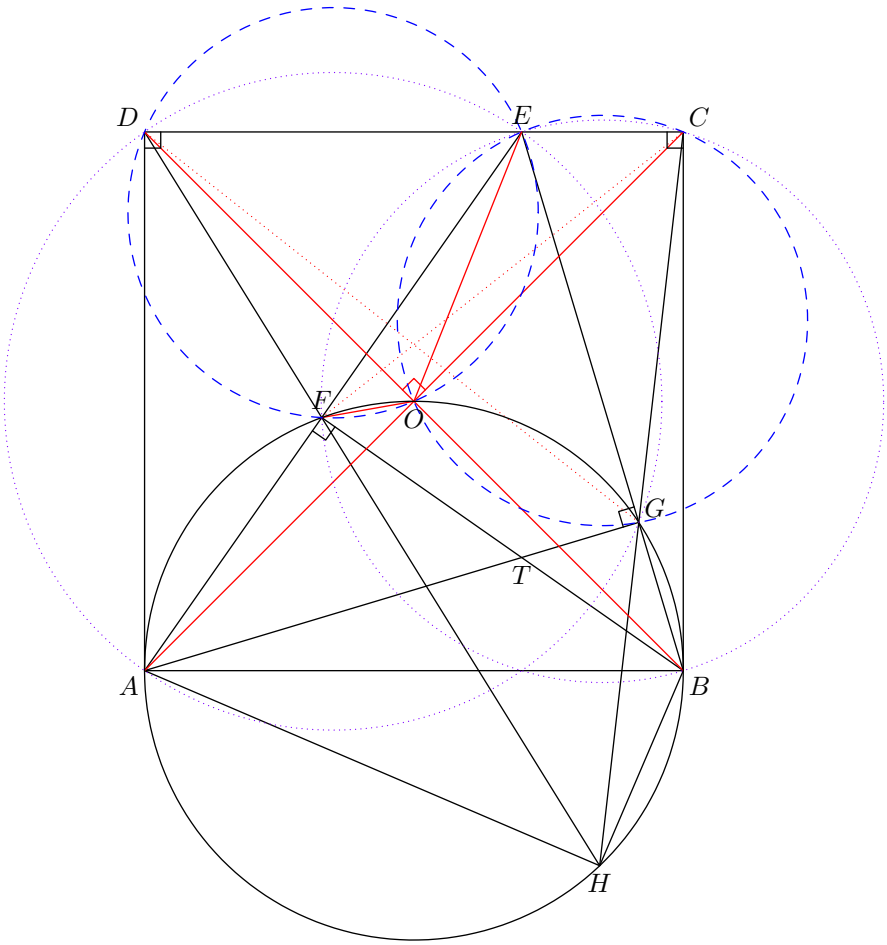
§1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai

Soal. Diberikan persegi $ABCD$ dan titik E pada ruas CD. Misalkan F adalah titik pada ruas AE sehingga BF tegak lurus AE. Dengan cara serupa, misalkan G adalah titik pada ruas EB sehingga AG tegak lurus EB. Misalkan garis DF dan CG berpotongan di H. Buktikan bahwa

$$\angle DFC + \angle DGC = 90^\circ + \angle AHD + \angle BHC.$$

Proposed by: Raymond Christopher Tanto

Solusi. (Minggu, 26 Januari 2024)



Notasikan $\measuredangle$ sebagai directed angle. Misalkan O adalah pusat persegi $ABCD$. Jelas bahwa $DB \perp AC$. Lalu misalkan T sebagai perpotongan BF dan AG Kita punya beberapa lemma berikut

Lemma 1.11

A, B, G, O, F konsiklis.

Proof. $\measuredangle AFB = \measuredangle AOB = \measuredangle AGB = 90^\circ$ yang membuktikan A, B, G, O, F konsiklis. □

Lemma 1.12

D, F, O, E konsiklis dan E, O, G, C konsiklis.

Proof. Dengan bantuan **??** dan fakta bahwa $AB \parallel CD$ didapat

$$\measuredangle DOF = \measuredangle BOF = \measuredangle BAF = \measuredangle DEF$$

yang membuktikan D, F, O, E konsiklis. Analog cara tersebut, E, O, G, C juga konsiklis. □

Lemma 1.13

A, G, E, D konsiklis dan F, B, E, C konsiklis.

Proof. $\measuredangle ADE = 90^\circ = \measuredangle AGE$ yang membuktikan A, G, E, D konsiklis. $\measuredangle BFE = 90^\circ = \measuredangle BCE$ yang membuktikan F, B, E, C konsiklis. □

Lemma 1.14

F, O, G, H konsiklis.

Proof. Dari **??** dan Teorema Miquel pada $\triangle DHC$, didapatkan bahwa O adalah Miquel point dari $\triangle DHC$ yang berakibat F, O, G, H konsiklis. □

Dari **??** dan **??**, didapat F, A, H, B, G, O konsiklis.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua lemma di atas kita punya

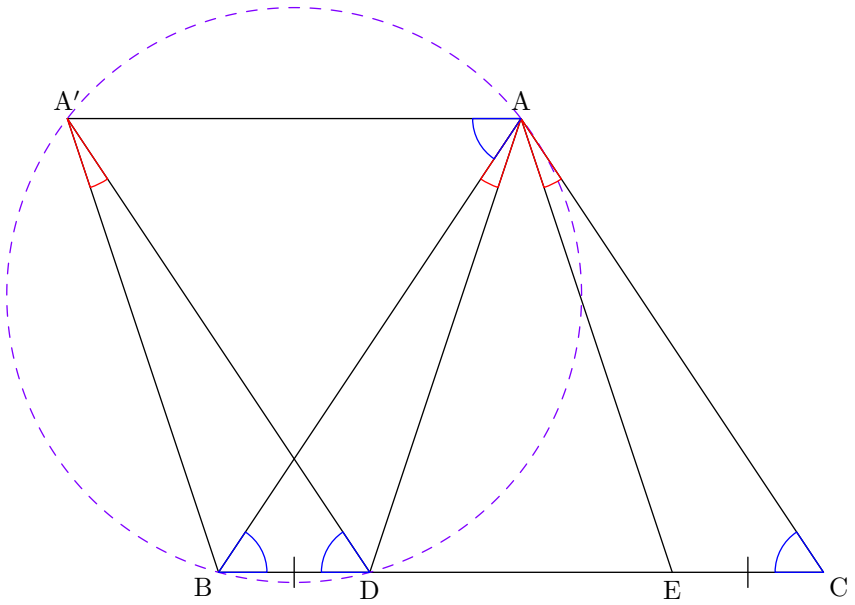
$$\begin{aligned}
\angle DFC + \angle DGC &= (\angle DFE + \angle EFC) + (\angle DGE + \angle EGC) \\
&= (\angle HFA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BGH) \\
&= (\angle HBA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BAH) \\
&= (\angle HBA + \angle BAH) + (\angle EBC + \angle DAE) \\
&= 90^\circ + \angle BAE \\
&= 90^\circ + (180^\circ - \angle FTG) \\
&= 90^\circ + (180^\circ - \angle BTA) \\
&= 90^\circ + (\angle ABF + \angle GAB) \\
&= 90^\circ + (\angle AHF + \angle GHB) \\
\angle DFC + \angle DGC &= 90^\circ + (\angle AHD + \angle BHC)
\end{aligned}$$

□

§1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama

Soal. Pada segitiga ABC, titik P dan Q berada pada sisi BC sehingga panjang BP sama dengan CQ. $\angle BAP = \angle CAQ$ dan $\angle APB$ lancip. Apakah segitiga ABC sama kaki? Tulis alasan Anda.

Solusi. (Jumat, 14 Maret 2024) Ya, segitiga ABC sama kaki.



Translasi titik A ke A' sehingga $A'AEB$ menjadi jajar genjang. Dari sini didapat $AB = AE$, $BD = EC$, dan $A'D = AC$ yang menunjukkan bahwa $\triangle A'BD \cong \triangle AEC$. Karena $\angle BAD = \angle EAC = \angle BA'D$ maka $A'AEB$ merupakan segiempat siklis. Oleh karena itu, karena kita juga punya $A'A \parallel BD$ maka

$$\angle ABC = \angle ABD = \angle AA'D = \angle A'DB = \angle ACE = \angle ACB$$

sehingga dapat disimpulkan bahwa $AB = AC$, terbukti. $\square$

§1.30 Random Problem 4

Soal. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran luar ω dari segitiga tersebut. Ditarik sembarang garis yang sejajar BC, yang memotong sisi AB dan AC secara berurutan di titik X dan Y. Misalkan M adalah titik tengah dari busur BC pada lingkaran ω yang tidak memuat titik A. Garis MX dan MY memotong lingkaran ω kembali di titik S dan T secara berurutan. Misalkan ST dan XY berpotongan di titik P. Tunjukkan bahwa garis AP menyinggung lingkaran ω.

Solusi. (Senin, 7 April 2025) Perhatikan bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ABC$ sehingga $\angle AYX = \angle ACB$. Lalu karena M titik tengah busur BC, maka $BM = MC$ dan $\angle BCM = \angle MBC$.

Lemma 1.15

$STYX$ merupakan segiempat siklis.

Bukti 1.

$$\begin{aligned}\measuredangle STY &= \measuredangle STM \\ &= \measuredangle STB + \measuredangle BTM \\ &= \measuredangle SMB + \measuredangle BCM \\ &= \measuredangle XMB + \measuredangle MBC \\ &= \measuredangle XBC + \measuredangle MXB \\ &= \measuredangle AXY + \measuredangle SXA \\ &= \measuredangle SXY.\end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 2. Akan dibuktikan bahwa $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Perhatikan dari P.O.P bahwa

$$\begin{aligned}AY \cdot YC &= MY \cdot YT \\ AX \cdot XB &= MX \cdot XS.\end{aligned}$$

Berarti karena $AY = YC$ dan $AX = XB$, maka

$$\begin{aligned}MY \cdot MT &= MY(MY + YT) = MY^2 + MY \cdot YT = MY^2 + AY^2 \\ MX \cdot MS &= MX(MX + XS) = MX^2 + MX \cdot XS = MX^2 + AX^2.\end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle AMB$ dan $\triangle AMC$, dan $\cos B = \cos(180 - C) = -\cos C$, kita peroleh

$$\begin{aligned}AM^2 &= MC^2 + AC^2 - 2MC \cdot AC \cdot \cos C \\ AM^2 &= MB^2 + AB^2 - 2MB \cdot BA \cdot \cos B = MC^2 + AB^2 + 2MC \cdot BA \cdot \cos C.\end{aligned}$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$\begin{aligned}AC^2 - AB^2 &= 2MC(AC + AB)\cos C \\ AC - AB &= 2MC \cos C.\end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle BXM$ dan $\triangle CYM$, kita peroleh

$$\begin{aligned}MY^2 &= AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C \\ MX^2 &= AX^2 + MB^2 - 2MB \cdot AX \cdot \cos B = AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C.\end{aligned}$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$\begin{aligned}
MY \cdot MT - MX \cdot MS &= (MY^2 + AY^2) - (MX^2 + AX^2) \\
&= (MY^2 - MX^2) + (AY^2 - AX^2) \\
&= (AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C) - (AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C) + (AY^2 - A \\
&= 2(AY^2 - AX^2) - 2MC \cdot (AX + AY) \cdot \cos C \\
&= \frac{1}{2}((2AY)^2 - (2AX)^2) + \frac{1}{2} \cdot 2MC \cos C \cdot 2(AX + AY) \\
&= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC - AB)(AB + AC) \\
&= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

yang menyebabkan $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Terbukti. □

Sekarang perhatikan bahwa *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan ω adalah ST. Lalu *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan (AXT) adalah XY. Terakhir, *radical axis* dari ω dan (AXY) adalah garis singgung yang melewati A (yang menyinggung dua lingkaran tersebut dari *alternate segment theorem*). Oleh karena itu, ST, XY, dan garis singgung yang melewati A berpotongan di satu titik *radical center*, yaitu P. Terbukti. □